



|             |              |  |  |  |
|-------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано |              |  |  |  |
|             |              |  |  |  |
|             |              |  |  |  |
|             |              |  |  |  |
|             | Взам. инв. № |  |  |  |
|             | Погр. и дата |  |  |  |
| Инв. №подл. |              |  |  |  |

| Основной комплект рабочих чертежей комплекта ОВ |                                             |        |       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-------|
| №                                               | Наименование                                | Формат | Прим. |
| 1                                               | Общие указания                              | A3     |       |
| 2                                               | Характеристики вентиляционного оборудования | A3     |       |
| 3                                               | План 1-ого этажа                            | A2     |       |
| 4                                               | План 2-ого этажа                            | A2     |       |
| 5                                               | План 3-ого этажа                            | A2     |       |
| 6                                               | План 4-ого этажа                            | A2     |       |
| 7                                               | План тех. этажа                             | A2     |       |
| 8                                               | План кровли                                 | A2     |       |
| 9                                               | Аксонометрии систем                         | A2     |       |

| Ведомость прилагаемых и ссылочных документов |                                        |       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| Обозначение                                  | Наименование                           | Прим. |
|                                              | Ссылочные документы                    |       |
| Серия 5904-1                                 | Крепления воздуховодов                 |       |
| Серия 5904-51                                | Зонты и дефлекторы                     |       |
|                                              | Прилагаемые документы                  |       |
| 696/P-24-АНО-ПДВ.С                           | Спецификация оборудования и материалов |       |

Общие указания  
1. Общие указания  
Рабочая документация марки ПДВ разработана на основании проектных решений, принятых в проектной документации стадии П, задания на проектирование и исходных данных смежных разделов.  
Объект: ГБОУ Школа № 1282 «Сокольники», г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1.  
Настоящим проектом решаются вопросы противодымной вентиляции проектируемого объекта. Проект выполнен на основании:

- утвержденной проектной документации;
- архитектурно-строительных чертежей;
- технологической части.

При разработке проекта учтены требования нормативных документов, в том числе:

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;
- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.

2. Климатологические данные района строительства  
Расчетное барометрическое давление – 997 гПа. Расчетные параметры наружного воздуха:  
а) Теплый период года:  
- температура для расчета вентиляции +23,0 °С;  
- относительная влажность для вентиляции 57 %.  
б) Холодный период года:  
- температура для расчета отопления и вентиляции –26 °С;  
- относительная влажность 84 %.  
Расчетные параметры внутреннего воздуха (температура воздуха в обслуживаемой зоне) в холодный период года приняты:  
- учебные классы, административные помещения – +20 °С;  
- актовый зал (многосветное пространство) – +20 °С;  
- спортивные залы – +18 °С (гимнастический зал – +20 °С);  
- раздевалки – +25 °С;  
- помещения медблока – +23 °С;  
- обеденный зал – +18 °С;  
- производственные помещения пищеблока – +19 °С.

2. Состав систем противодымной вентиляции  
Для следующих помещений предусматриваются отдельные приточные и вытяжные системы противодымной защиты:  
- ПД1, ПД2 – тамбур-шлюзы (001а, 006) при выходе из спортивного зала (подпор);  
- ВД1.1, ВД1.2 – спортивный зал (дымоудаление);  
- ПД3 – спортивный зал (компенсация);  
- ВД3.1, ВД3.2 – актовый зал, пом. 415 (дымоудаление);  
- ПД4 – актовый зал, пом. 415 (компенсация);  
- ВД2 – вестибюль (102), коридоры 201, 301, 401 (дымоудаление);  
- ПД5 – коридоры 201, 301, 401 (компенсация);  
- ВД4 – коридоры 202, 304, 402 (дымоудаление);  
- ПД6 – вестибюль (102), коридоры 202, 304, 402 (компенсация).

4. Воздуховоды и клапаны  
В проекте предусмотрена установка клапанов дымоудаления и подпора. Расстояние между точками забора и выброса – не менее 5 метров. Приточные и вытяжные воздуховоды систем противодымной вентиляции предусмотрены из оцинкованной стали толщиной не менее 0,8 мм.

5. Размещение клапанов  
Клапаны систем подпора (кроме ПД1, ПД2) устанавливаются на высоте 0,3 м от уровня пола. Клапаны систем ПД1, ПД2, а также клапаны систем дымоудаления актового зала монтируются в перекрытии обслуживаемого помещения. Клапаны систем дымоудаления коридоров и вестибюля устанавливаются на отметке +2,900 от уровня пола.

6. Огнезащита воздуховодов  
Все воздуховоды систем противодымной вентиляции покрываются огнезащитным покрытием EI60. Теплоогнезащитное покрытие необходимо укладывать на поверхность воздуховодов внахлест. Элементы креплений (подвески) конструкций воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости должны иметь пределы огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов в пределах обслуживаемого пожарного отсека и не менее нормируемых для строительных конструкций, к которым крепятся воздуховоды, за пределами обслуживаемого пожарного отсека.

7. Монтаж и сервисное обслуживание  
Все системы должны быть смонтированы в соответствии с СП 73.13330.2016. Крепление воздуховодов – согласно серии 5.904-1. Зазоры и отверстия в местах пропуска коммуникаций через конструкции следует заделать негорючим материалом; герметизацию пробиваемых проемов после окончания монтажа восстановить. Виды работ, для которых необходимо составлять акты освидетельствования скрытых работ: прокладка воздуховодов противодымной вентиляции в вертикальных и горизонтальных шахтах в строительном исполнении (перед зашивкой шахт), а также за подшивным потолком неразборной конструкции (перед его установкой).

|           |         |          |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|-----------|---------|----------|---|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|           |         |          |   |       |          | 696/Р-24-АНО-ПДВ                                                                                                                                                     |              |      |        |
|           |         |          |   |       |          | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бараболина, д.1, корп.1 |              |      |        |
| Изм.      | Кол. уч | Лист     | № | Погр. | Дата     |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
| Разраб.   |         | Серегин  |   |       | 09.09.26 | Капитальный ремонт                                                                                                                                                   | Стадия       | Лист | Листов |
| Проверил  |         | Селезнев |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      | Р            | 1    | 10     |
| ГИП       |         |          |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|           |         |          |   |       |          | Общие данные                                                                                                                                                         | ООО "Проект+ |      |        |
| Н. контр. |         | Селезнев |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|           |         |          |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |

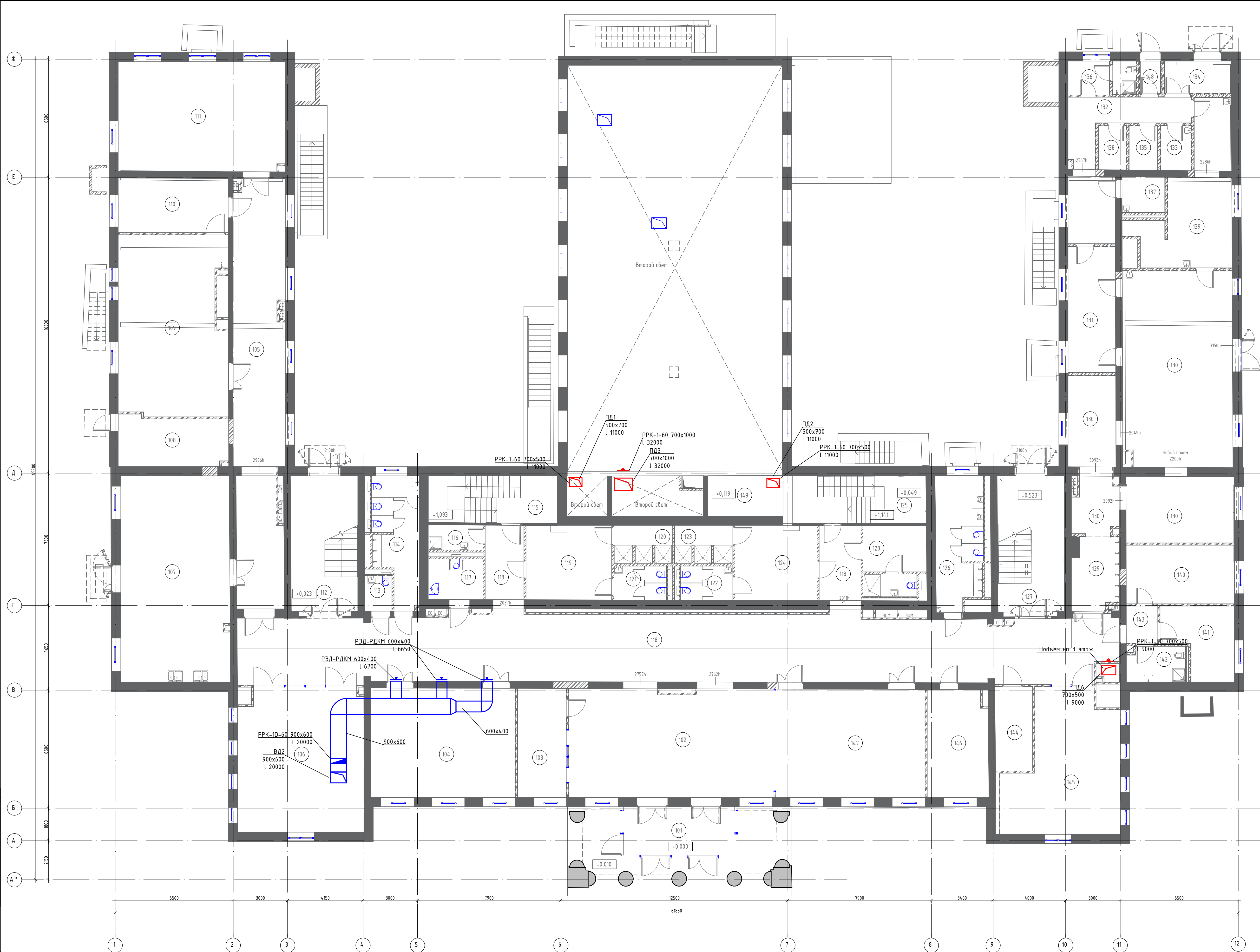
Согласовано

Взам. инв. №

Погр. и дата

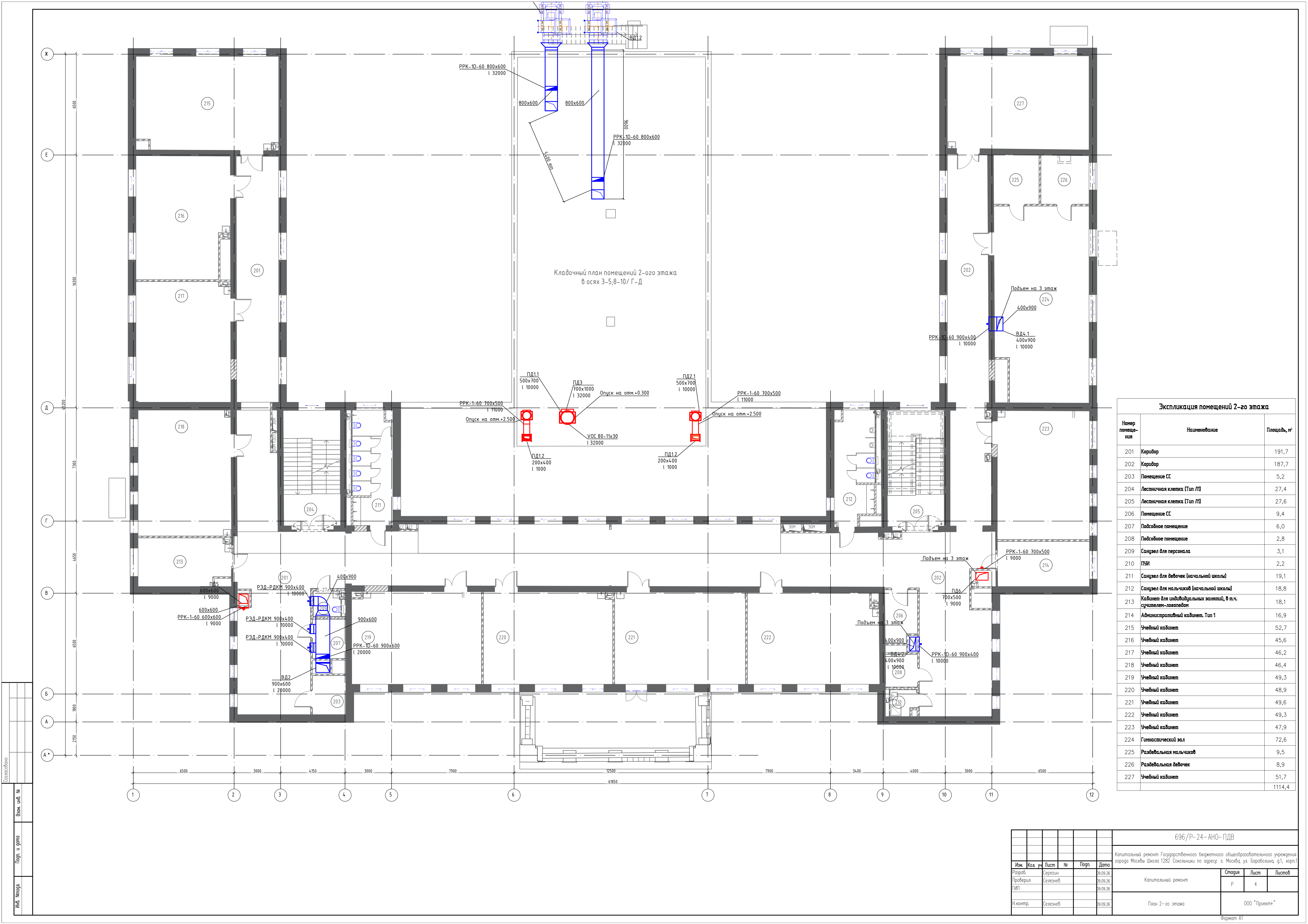
Инв. №подл.

| Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|------------------|-----------|---------|-------|------------|---------------------------------|--------|------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------|--------|--------|-------|---------------------|----------|------------|
| Обозначение системы                                     | Кол. систем | Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования) | Тип установки                   | Вентилятор                      |   |                  |           |         |       |            | Электродвигатель                |        |            | Калорифер |               |                             |          | Фильтр |        |       |                     |          | Примечание |
|                                                         |             |                                                                       |                                 | Тип, исполнение по взрывозащите | № | Схема исполнения | Положение | L, м3/ч | P, Па | n, об/мин. | Тип, исполнение по взрывозащите | N, кВт | n, об/мин. | Тип       | Тем-ра, оС/до | Пропускная способность, кВт | Δ P, кПа | Тип    | Кол-во | P, Па | Концентрация, мг/м3 |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       | начальная           | конечная |            |
| Системы дымоудаления                                    |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
| ВД1.1;ВД1.2                                             | 2           | Спортивный зал                                                        | VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2 |                                 |   | л0°              | Ул.       | 32000   | 631   | 730        | 11x7,5                          | 11,00  | 730        | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 380 В      |
| ВД2                                                     | 1           | Вестибюль 102, коридоры 201, 301, 401                                 | VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1    |                                 |   | -                | Крыш.     | 20000   | 432   | 950        | 5,5x10                          | 5,50   | 950        | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 380 В      |
| ВД3.1;ВД3.2                                             | 2           | Актóвый зал                                                           | VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1      |                                 |   | -                | Крыш.     | 17500   | 307   | 1410       | 4x15                            | 4,00   | 1410       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 380 В      |
| ВД4                                                     | 1           | Коридоры 202, 304, 402                                                | VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1    |                                 |   | -                | Крыш.     | 20000   | 467   | 950        | 5,5x10                          | 5,50   | 950        | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 380 В      |
| Системы подпора и компенсации                           |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
| Системы ПД1;ПД2                                         | -           | -                                                                     | -                               | -                               | - | -                | -         | -       | -     | -          | -                               | -      | -          | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | -          |
| ПД1.1;ПД1.2                                             | 2           | Тамбур шлюз                                                           | VOC 50-2,2x30                   |                                 |   | -                | Пом.      | 10000   | 222   | 2860       | 2,2x30                          | 2,20   | 2860       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
| ПД1.2;ПД2.2                                             | 2           | Тамбур шлюз                                                           | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.    |                                 |   | -                | Пом.      | 1000    | 200   | 2730       | AIP63A2                         | 0,37   | 2730       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
| ПД3                                                     | 1           | Спортивный зал                                                        | VOC 80-11x30                    |                                 |   |                  | Пом.      | 32000   | 471   | 2910       | 11x30                           | 11,00  | 2910       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
| ПД4                                                     | 1           | Актóвый зал                                                           | VOP 63-7,5x30                   |                                 |   |                  | Крыш.     | 17500   | 510   | 2900       | 7,5x30                          | 7,50   | 2900       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
| ПД5                                                     | 1           | Вестибюль 102, коридоры 201, 301, 401                                 | VOP 50-2,2x30                   |                                 |   |                  | Крыш.     | 9000    | 235   | 2860       | 2,2x30                          | 2,20   | 2860       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
| ПД6                                                     | 1           | Коридоры 202, 304, 402                                                | VOP 50-2,2x30                   |                                 |   |                  | Крыш.     | 9000    | 235   | 2860       | 2,2x30                          | 2,20   | 2860       | -         | -             | -                           | -        | -      | -      | -     | -                   | -        | 400 В      |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |
|                                                         |             |                                                                       |                                 |                                 |   |                  |           |         |       |            |                                 |        |            |           |               |                             |          |        |        |       |                     |          |            |



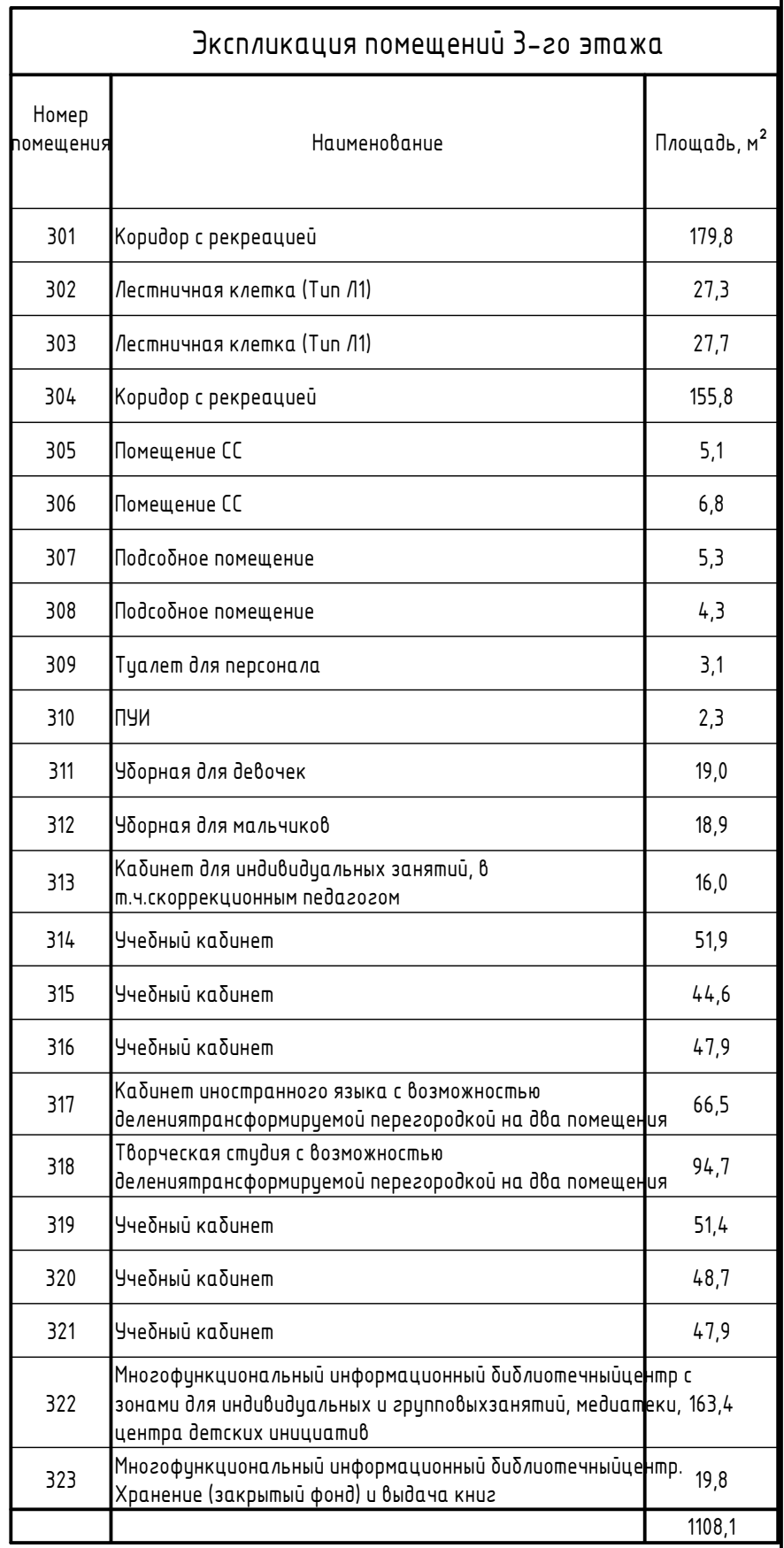
| Экспликация помещений 1-го этажа |                                          |             |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Номер помещения                  | Наименование                             | Площадь, м² |
| 101                              | Тамбур                                   | 12,5        |
| 102                              | Вестибюль                                | 267,7       |
| 103                              | Комната охраны (с диспетчерским пунктом) | 16,2        |
| 104                              | Гардероб для обучающихся                 | 46,2        |
| 105                              | Коридор                                  | 59,9        |
| 106                              | Гардероб для обучающихся                 | 53,7        |
| 107                              | Учебный кабинет (Тип 1)                  | 66,1        |
| 108                              | Электрощитовая                           | 15,5        |
| 109                              | Учебный кабинет (Тип 2)                  | 58,5        |
| 110                              | Кладовая                                 | 18,0        |
| 111                              | Учебный кабинет (математика)             | 53,3        |
| 112                              | Лестничная клетка (Тип 1/1)              | 27,8        |
| 113                              | Туалет для персонала                     | 3,3         |
| 114                              | Уборная для девочек                      | 17,0        |
| 115                              | Технологическая лестница                 | 17,8        |
| 116                              | ПУИ                                      | 4,6         |
| 117                              | Универсальная уборная для МГН            | 6,6         |
| 118                              | Гардероб для обучающихся                 | 46,4        |
| 119                              | Раздевальная Тип 1                       | 18,7        |
| 120                              | Душевая                                  | 6,3         |
| 121                              | Уборная                                  | 5,7         |
| 122                              | Уборная                                  | 6,1         |
| 123                              | Душевая                                  | 6,2         |
| 124                              | Раздевальная Тип 1                       | 18,8        |
| 125                              | Технологическая лестница                 | 18,9        |
| 126                              | Уборная для мальчиков                    | 18,4        |
| 127                              | Лестничная клетка (Тип 1/1)              | 27,8        |
| 128                              | Тренерская с санузлом                    | 12,1        |
| 129                              | Тамбур                                   | 2,2         |
| 130                              | Обеденный зал                            | 114,5       |

| Экспликация помещений 1-го этажа |                                                                                      |             |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Номер помещения                  | Наименование                                                                         | Площадь, м² |
| 131                              | Моечная для столовой посуды                                                          | 18,4        |
| 132                              | Коридор                                                                              | 21,2        |
| 133                              | Кладовая и моечная оборотной тары                                                    | 4,0         |
| 134                              | Загрузочный цех                                                                      | 6,6         |
| 135                              | Кладовая сухих продуктов                                                             | 3,7         |
| 136                              | Помещение персонала с санузлом                                                       | 6,0         |
| 137                              | Помещение для временного хранения пищевых отходов                                    | 4,8         |
| 138                              | ПУИ                                                                                  | 3,5         |
| 139                              | Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды              | 29,2        |
| 140                              | Кабинет врача                                                                        | 18,7        |
| 141                              | Процедурный (призывочный) кабинет                                                    | 12,9        |
| 142                              | Помещение для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов | 5,5         |
| 143                              | Ожидальная медкабинета                                                               | 3,4         |
| 144                              | Помещение СС                                                                         | 9,5         |
| 145                              | Кабинет с рабочим пространством для учителей. Тип 1                                  | 41,5        |
| 146                              | Гардероб для учителей                                                                | 19,1        |
|                                  |                                                                                      | 1254,5      |

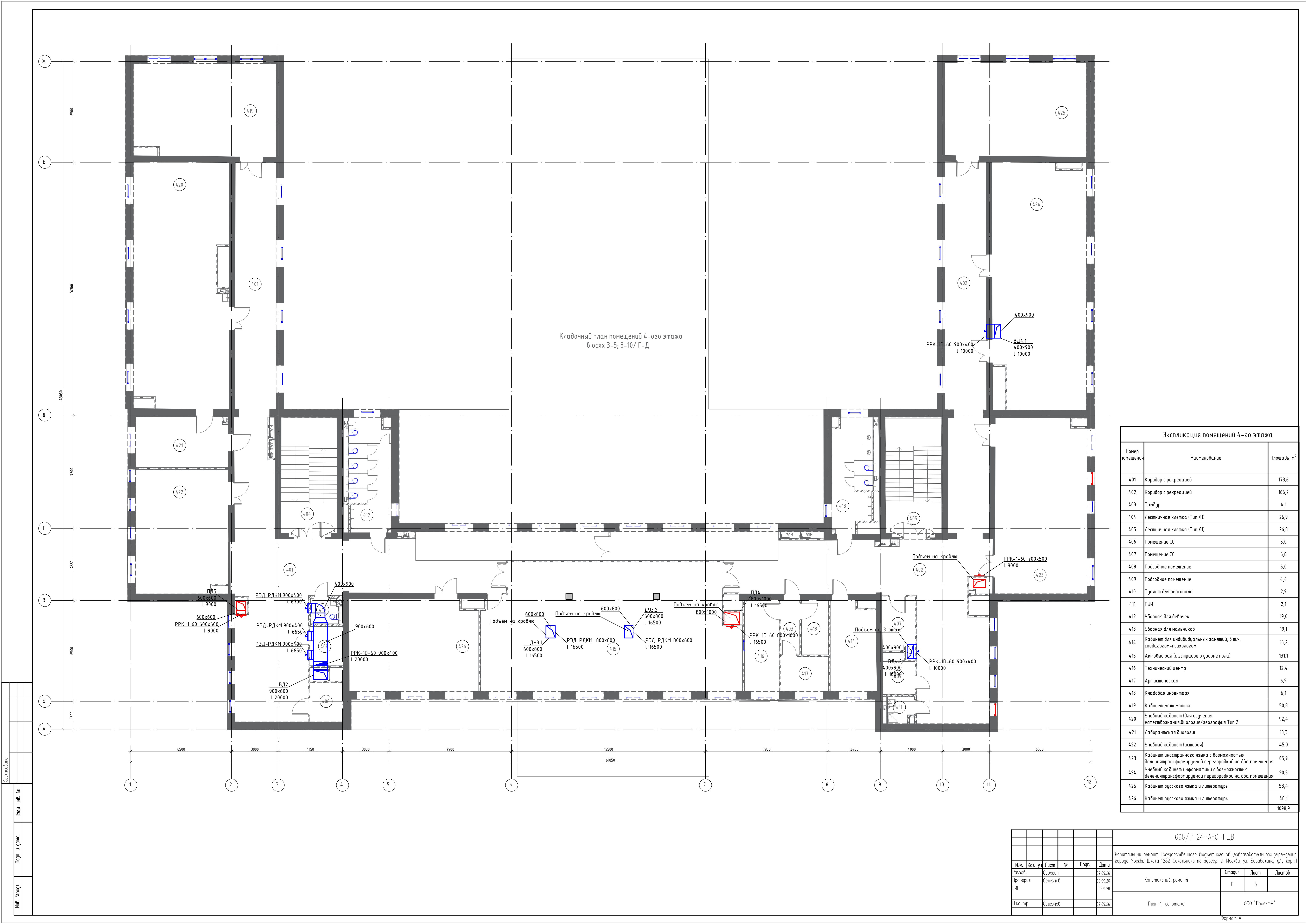


| Экспликация помещений 2-го этажа |                                                                 |             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Номер помеще-ния                 | Наименование                                                    | Площадь, м² |
| 201                              | Коридор                                                         | 191,7       |
| 202                              | Коридор                                                         | 187,7       |
| 203                              | Помещение СС                                                    | 5,2         |
| 204                              | Лестничная клетка (Тип /П/)                                     | 27,4        |
| 205                              | Лестничная клетка (Тип /П/)                                     | 27,6        |
| 206                              | Помещение СС                                                    | 9,4         |
| 207                              | Подсобное помещение                                             | 6,0         |
| 208                              | Подсобное помещение                                             | 2,8         |
| 209                              | Санузел для персонала                                           | 3,1         |
| 210                              | ПУИ                                                             | 2,2         |
| 211                              | Санузел для девочек (начальной школы)                           | 19,1        |
| 212                              | Санузел для мальчиков (начальной школы)                         | 18,8        |
| 213                              | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. слушателей-логопедов | 18,1        |
| 214                              | Административный кабинет. Тип 1                                 | 16,9        |
| 215                              | Учебный кабинет                                                 | 52,7        |
| 216                              | Учебный кабинет                                                 | 45,6        |
| 217                              | Учебный кабинет                                                 | 46,2        |
| 218                              | Учебный кабинет                                                 | 46,4        |
| 219                              | Учебный кабинет                                                 | 49,3        |
| 220                              | Учебный кабинет                                                 | 48,9        |
| 221                              | Учебный кабинет                                                 | 49,6        |
| 222                              | Учебный кабинет                                                 | 49,3        |
| 223                              | Учебный кабинет                                                 | 47,9        |
| 224                              | Гимнастический зал                                              | 72,6        |
| 225                              | Раздевальня мальчиков                                           | 9,5         |
| 226                              | Раздевальня девочек                                             | 8,9         |
| 227                              | Учебный кабинет                                                 | 51,7        |
|                                  |                                                                 | 1114,4      |

|           |          |      |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|-----------|----------|------|---|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|           |          |      |   |       |          | 696/Р-24-АНО-ПДВ                                                                                                                                                     |              |      |        |
|           |          |      |   |       |          | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баролина, д.1, корпус 1 |              |      |        |
| Изм.      | Кол. у.  | Лист | № | Полн. | Дата     | Капитальный ремонт                                                                                                                                                   | Старая       | Лист | Листов |
| Разработ. | Сергеев  |      |   |       | 29.09.26 |                                                                                                                                                                      | Р            | 4    |        |
| Проверил  | Селезнев |      |   |       | 29.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
| ГИП       |          |      |   |       | 29.09.26 | План 2-го этажа                                                                                                                                                      | 000 "Проект" |      |        |
| Н.контр.  | Селезнев |      |   |       | 29.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |



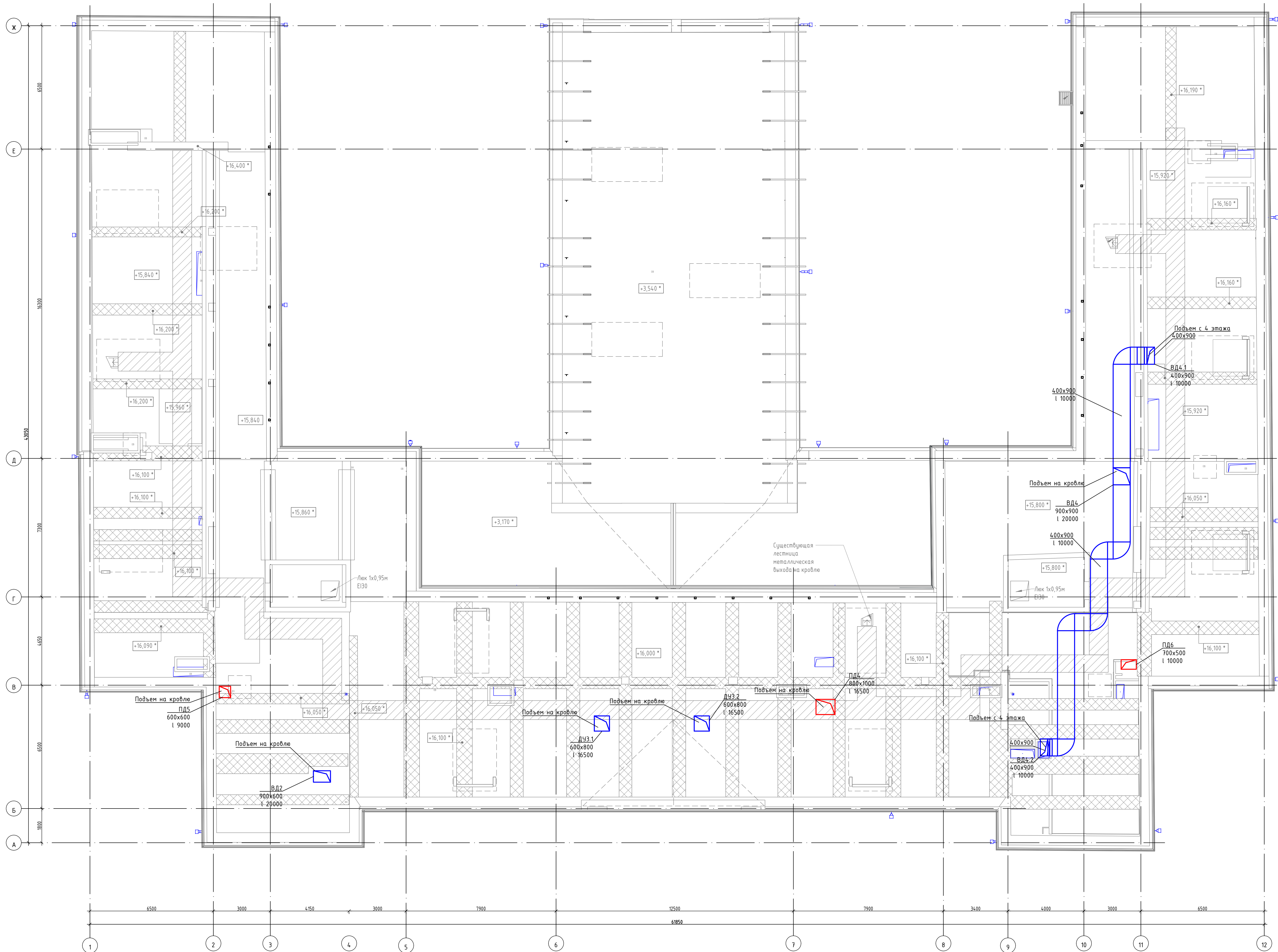
|          |        |          |   |       |          |                                                                                                                                                                     |                |      |        |
|----------|--------|----------|---|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------|
|          |        |          |   |       |          | 696/Р-24-АНО-ПДВ                                                                                                                                                    |                |      |        |
|          |        |          |   |       |          | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболова, д.1, корп.1 |                |      |        |
| Изм.     | Кол. у | Лист     | № | Погр. | Дата     | Капитальный ремонт                                                                                                                                                  | Статус         | Лист | Листов |
| Разраб.  |        | Селезнев |   |       | 30.09.26 |                                                                                                                                                                     | Р              | 5    |        |
| Проверил |        | Селезнев |   |       | 30.09.26 |                                                                                                                                                                     |                |      |        |
| ГИП      |        |          |   |       | 30.09.26 |                                                                                                                                                                     |                |      |        |
| Н.контр. |        | Селезнев |   |       | 30.09.26 | План 3-го этажа                                                                                                                                                     | 000 "Проектн." |      |        |



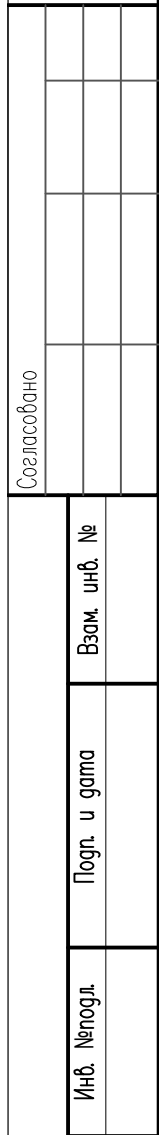
| Экспликация помещений 4-го этажа |                                                                                                   |             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Номер помещения                  | Наименование                                                                                      | Площадь, м² |
| 401                              | Коридор с рекреацией                                                                              | 173,6       |
| 402                              | Коридор с рекреацией                                                                              | 166,2       |
| 403                              | Тамбур                                                                                            | 4,1         |
| 404                              | Лестничная клетка (Тип Л1)                                                                        | 26,9        |
| 405                              | Лестничная клетка (Тип Л1)                                                                        | 26,8        |
| 406                              | Помещение СС                                                                                      | 5,0         |
| 407                              | Помещение СС                                                                                      | 6,8         |
| 408                              | Подсобное помещение                                                                               | 5,0         |
| 409                              | Подсобное помещение                                                                               | 4,4         |
| 410                              | Туалет для персонала                                                                              | 2,9         |
| 411                              | ПЗИ                                                                                               | 2,1         |
| 412                              | Уборная для девочек                                                                               | 19,0        |
| 413                              | Уборная для мальчиков                                                                             | 19,1        |
| 414                              | Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. спедогогом-психологом                                  | 16,2        |
| 415                              | Актовый зал (с эстрадой в уровне пола)                                                            | 131,1       |
| 416                              | Технический центр                                                                                 | 12,4        |
| 417                              | Артистическая                                                                                     | 6,9         |
| 418                              | Кладовая инвентаря                                                                                | 6,1         |
| 419                              | Кабинет математики                                                                                | 50,8        |
| 420                              | Учебный кабинет (для изучения естествознания:биология/география Тип 2                             | 92,4        |
| 421                              | Лабораторная биологии                                                                             | 18,3        |
| 422                              | Учебный кабинет (история)                                                                         | 45,0        |
| 423                              | Кабинет иностранного языка с возможностью деления/трансформируемой перегородкой на два помещения  | 65,9        |
| 424                              | Учебный кабинет информатики с возможностью деления/трансформируемой перегородкой на два помещения | 90,5        |
| 425                              | Кабинет русского языка и литературы                                                               | 53,4        |
| 426                              | Кабинет русского языка и литературы                                                               | 48,1        |
|                                  |                                                                                                   | 1098,9      |

|                                                                                                                                                                     |          |     |      |   |       |                  |                    |              |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------|---|-------|------------------|--------------------|--------------|------|--------|
|                                                                                                                                                                     |          |     |      |   |       | 696/Р-24-АНО-ПДВ |                    |              |      |        |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Баровкина, д.1, корп.1 |          |     |      |   |       |                  |                    |              |      |        |
| Изм.                                                                                                                                                                | Код      | уч. | Лист | № | Полн. | Дата             | Капитальный ремонт | Старая       | Лист | Листов |
| Разработ.                                                                                                                                                           | Серезин  |     |      |   |       | 29.09.26         |                    | Р            | 6    |        |
| Проверил                                                                                                                                                            | Селезнев |     |      |   |       | 29.09.26         |                    |              |      |        |
| ГИП                                                                                                                                                                 |          |     |      |   |       | 29.09.26         | План 4-го этажа    | 000 "Проект" |      |        |
| Н.контр.                                                                                                                                                            | Селезнев |     |      |   |       | 29.09.26         |                    |              |      |        |

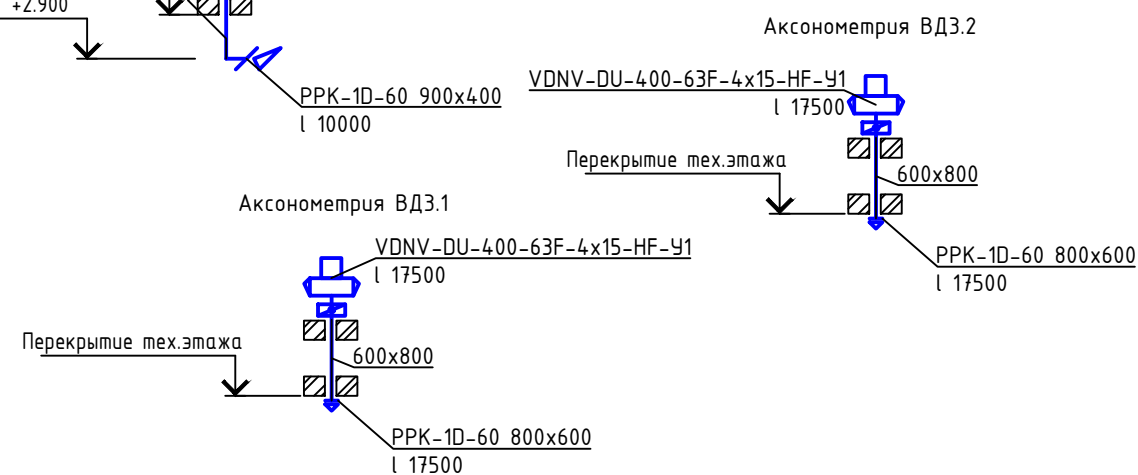
|              |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|
| Составлено   |  |  |  |  |  |
| Прош. и дата |  |  |  |  |  |
| Взам. инд. № |  |  |  |  |  |
| Инв. №подл.  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                     |          |      |   |              |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---|--------------|----------|
| 696/Р-24-АНО-ПДВ                                                                                                                                                    |          |      |   |              |          |
| Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барбосина, д.1, корп.1 |          |      |   |              |          |
| Изм.                                                                                                                                                                | Код. у.  | Лист | № | Подп.        | Дата     |
| Разраб.                                                                                                                                                             | Сергеев  |      |   |              | 29.09.26 |
| Проверил                                                                                                                                                            | Селезнев |      |   |              | 29.09.26 |
| ГИП                                                                                                                                                                 |          |      |   |              | 29.09.26 |
| Н.контр.                                                                                                                                                            | Селезнев |      |   |              | 29.09.26 |
| Капитальный ремонт                                                                                                                                                  |          |      |   | Страница     | Лист     |
| План чердака                                                                                                                                                        |          |      |   | Р            | 7        |
|                                                                                                                                                                     |          |      |   | 000 "Проект" |          |



Формат A1



Согласовано

|  |              |              |             |
|--|--------------|--------------|-------------|
|  | Взам. инв. № | Погр. и дата | Инв. №подл. |
|  |              |              |             |
|  |              |              |             |

| №  | Наименование                                                           | Тип,марка                   | Завод-изготовитель | Ед.изм | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------|--------|--------------|------------|
|    | Системы ПД1,ПД2                                                        |                             |                    |        |        |              |            |
| 1  | Вентилятор                                                             | LITENED 40-20 G1.22-0,37X30 | NED                | шт     | 2      |              |            |
| 2  | Вентилятор осевой горизонтальный                                       | VOC 50-2,2X30               | NED                | шт     | 2      |              |            |
| 3  | Вставка гибкая                                                         | FH 40-20-T4                 | NED                | шт     | 2      |              |            |
| 4  | Клапан противопожарный нормально закрытый                              | PPK-1-60-700x500-Z-M220-F   | NED                | шт     | 4      |              |            |
| 5  | Воздухозаборная решетка                                                | LITENED 40-20               | NED                | шт     | 3      |              |            |
| 6  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали | РЭД-РДКМ-ОР 700x500         | REDVENT            | шт     | 2      |              |            |
| 7  | Отвод 90 из оцинкованной стали 500x700,толщина не менее 0,8 мм         |                             |                    | шт     | 2      |              | Класс В    |
| 8  | Отвод 90 из оцинкованной стали 200x400,толщина не менее 0,8 мм         |                             |                    | шт     | 2      |              | Класс В    |
| 9  | Воздуховод из оцинкованной стали 500x700,толщина не менее 0,8 мм       |                             |                    | п.м    | 10     |              | Класс В    |
| 10 | Воздуховод из оцинкованной стали 200x400,толщина не менее 0,8 мм       |                             |                    | п.м    | 4      |              | Класс В    |
|    | Система ПД3                                                            |                             |                    |        |        |              |            |
| 1  | Вентилятор осевой горизонтальный                                       | VOC 80-11x30                | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 2  | Козырёк защитный                                                       | VPN-800                     | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 3  | Клапан противопожарный нормально закрытый                              | PPK-1-60-1000x700-Z-M220-F  | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 4  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали | РЭД-РДКМ 1000x700           | REDVENT            | шт     | 1      |              |            |
| 5  | Отвод 90 из оцинкованной стали 1000x700,толщина не менее 1 мм          |                             |                    | шт     | 1      |              |            |
| 6  | Отвод 90 из оцинкованной стали 700x1000,толщина не менее 1 мм          |                             |                    | шт     | 2      |              |            |
| 7  | Воздуховод из оцинкованной стали 1000x700,толщина не менее 1 мм        |                             |                    | п.м    | 4      |              |            |
| 8  | Воздуховод из оцинкованной стали Ø800,толщина не менее 1 мм            |                             |                    | п.м    | 1      |              |            |
|    | Система ПД4                                                            |                             |                    |        |        |              |            |
| 1  | Вентилятор осевой крышный                                              | VOP63-7,5x30 (без крыши)    | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 2  | Комплект крыши для VOP-N 63                                            |                             | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 3  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-560                                  |                             | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 4  | Плита опорная SPN-630                                                  |                             | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 5  | Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 560                   |                             | NED                | шт     | 1      |              |            |
| 6  | Противопожарный клапан                                                 | PPK-2-60-800x800-Z-S220-X   | NED                | шт     | 1      |              |            |

|           |          |          |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|-----------|----------|----------|---|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|
|           |          |          |   |       |          | 696/Р-24-АНО-ПДВ                                                                                                                                                     |              |      |        |
|           |          |          |   |       |          | Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа 1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Бараболина, д.1, корп.1 |              |      |        |
| Изм.      | Кол. уч. | Лист     | № | Погр. | Дата     | Капитальный ремонт                                                                                                                                                   | Стадия       | Лист | Листов |
| Разраб.   |          | Серегин  |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      | Р            | 1    |        |
| Проверил  |          | Селезнев |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
| ГИП       |          |          |   |       | 09.09.26 | Спецификация материалов и оборудования                                                                                                                               | ООО "Проект+ |      |        |
|           |          |          |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
| Н. контр. |          | Селезнев |   |       | 09.09.26 |                                                                                                                                                                      |              |      |        |
|           |          |          |   |       |          |                                                                                                                                                                      |              |      |        |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №  | Наименование                                                           | Тип,марка                       | Завод-изготовитель | Ед.изм | Кол-во   | Масса ед, кг | Примечание |       |      |                  |      |
|----|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------|----------|--------------|------------|-------|------|------------------|------|
| 7  | Клапан противопожарный нормально закрытый                              | РРК-1-60-1000х700-Z-M220-F      | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 8  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали | РЭД-РДКМ-ОР 1000х700            | REDVENT            | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 9  | Отвод 90 из оцинкованной стали 700х1000,толщина не менее 0,8 мм        |                                 |                    | шт     | 2        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
| 10 | Воздуховод из оцинкованной стали 700х1000,толщина не менее 0,8 мм      |                                 |                    | п.м    | 6        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
|    | Система ПД5                                                            |                                 |                    |        |          |              |            |       |      |                  |      |
| 1  | Вентилятор осевой крышный                                              | VOP50-2,2х30 (без крыши)        | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 2  | Комплект крыши для VOP-N 50                                            |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 3  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-450                                  |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 4  | Плита опорная SPN-500                                                  |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 5  | Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450                   |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 6  | Противопожарный клапан РРК-2-60-550х550-Z-S220-X                       |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 7  | Клапан противопожарный нормально закрытый                              | РРК-1-60-600х600-Z-M220-F       | NED                | шт     | 4        |              |            |       |      |                  |      |
| 8  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали | РЭД-РДКМ-ОР 600х600             | REDVENT            | шт     | 4        |              |            |       |      |                  |      |
| 9  | Отвод 90 из оцинкованной стали 600х600,толщина не менее 0,8 мм         |                                 |                    | шт     | 1        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
| 10 | Тройник из оцинкованной стали 600х600,толщина не менее 0,8 мм          |                                 |                    | шт     | 3        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
| 11 | Воздуховод из оцинкованной стали 600х600,толщина не менее 0,8 мм       |                                 |                    | п.м    | 19       |              | Класс В    |       |      |                  |      |
|    | Система ПД6                                                            |                                 |                    |        |          |              |            |       |      |                  |      |
| 1  | Вентилятор осевой крышный                                              | VOP50-2,2х30 (без крыши)        | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 2  | Комплект крыши для VOP-N 50                                            |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 3  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-450                                  |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 4  | Плита опорная SPN-500                                                  |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 5  | Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450                   |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 6  | Противопожарный клапан РРК-2-60-550х550-Z-S220-X                       |                                 | NED                | шт     | 1        |              |            |       |      |                  |      |
| 7  | Клапан противопожарный нормально закрытый                              | РРК-1-60-700х500-Z-M220-F       | NED                | шт     | 4        |              |            |       |      |                  |      |
| 8  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали | РЭД-РДКМ-ОР 700х500             | REDVENT            | шт     | 4        |              |            |       |      |                  |      |
| 9  | Отвод 90 из оцинкованной стали 500х700,толщина не менее 0,8 мм         |                                 |                    | шт     | 1        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
| 10 | Тройник из оцинкованной стали 500х700,толщина не менее 0,8 мм          |                                 |                    | шт     | 3        |              | Класс В    |       |      |                  |      |
| 11 | Воздуховод из оцинкованной стали 500х700,толщина не менее 0,8 мм       |                                 |                    | п.м    | 19       |              | Класс В    |       |      |                  |      |
|    | Системы ВД1.1,ВД1.2                                                    |                                 |                    |        |          |              |            |       |      |                  |      |
| 1  | Вентилятор радиальный                                                  | VTR-DU-400-112F-11х7,5-HF-L0-Y2 | NED                | шт     | 2        |              |            |       |      |                  |      |
| 2  | Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)                                     |                                 | NED                | шт     | 2        |              |            |       |      |                  |      |
|    |                                                                        |                                 |                    | Изм.   | Кол. уч. | Лист         | № док.     | Подп. | Дата | 696/Р-24-АНО-ПДВ | Лист |
|    |                                                                        |                                 |                    |        |          |              |            |       |      |                  | 2    |
|    |                                                                        |                                 |                    |        |          |              |            |       |      |                  |      |

Согласовано

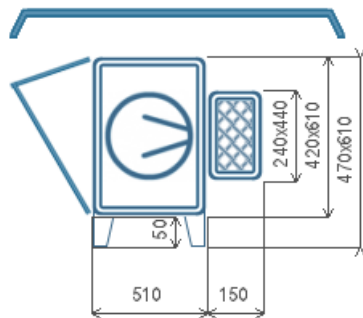
Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №  | Наименование                                                                 | Тип,марка                    | Завод-изготовитель | Ед.изм   | Кол-во | Масса ед, кг | Примечание |      |                    |  |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|--------|--------------|------------|------|--------------------|--|------|
| 3  | Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой                              | РРК-1D-60-800х600-M220-V-S   | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 4  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали       | РЭД-РДКМ-ОР 800х600          | REDVENT            | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 5  | Отвод 90° из оцинкованной стали 800х1000,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 6  | Отвод 90° из оцинкованной стали 1000х800,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 7  | Переход из оцинкованной стали 800х1000/φ1000,толщина не менее 0,8 мм         |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 8  | Воздуховод из оцинкованной стали 800х1000,толщина не менее 0,8 мм            |                              |                    | п.м      | 12     |              |            |      |                    |  |      |
|    | Системы ВД2,ВД4                                                              |                              |                    |          |        |              |            |      |                    |  |      |
| 1  | Вентилятор дымоудаления крышный                                              | VDNV-DU-400-80H-5,5х10-HF-Y1 | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 2  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-800                                        |                              | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 3  | Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800                         |                              | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 4  | Противопожарный клапан РРК-2-60-1100х1100-Z-S220-X (кассет.)                 |                              | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 5  | Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой                              | РРК-1D-60-900х400-M220-V-S   | NED                | шт       | 9      |              |            |      |                    |  |      |
| 6  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали       | РЭД-РДКМ-ОР 900х400          | REDVENT            | шт       | 16     |              |            |      |                    |  |      |
| 7  | Отвод 90° из оцинкованной стали 400х900,толщина не менее 0,8 мм              |                              |                    | шт       | 6      |              |            |      |                    |  |      |
| 8  | Отвод 90° из оцинкованной стали 900х600,толщина не менее 0,8 мм              |                              |                    | шт       | 1      |              |            |      |                    |  |      |
| 9  | Переход из оцинкованной стали 400х900/900х600,толщина не менее 0,8 мм        |                              |                    | шт       | 4      |              |            |      |                    |  |      |
| 10 | Тройник из оцинкованной стали равнопроходной 400х900,толщина не менее 0,8 мм |                              |                    | шт       | 6      |              |            |      |                    |  |      |
| 11 | Тройник из оцинкованной стали 900х600/400х900,толщина не менее 0,8 мм        |                              |                    | шт       | 4      |              |            |      |                    |  |      |
| 12 | Воздуховод из оцинкованной стали 400х900,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | п.м      | 57     |              |            |      |                    |  |      |
| 13 | Воздуховод из оцинкованной стали 900х600,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | п.м      | 22     |              |            |      |                    |  |      |
| 14 | Воздуховод из оцинкованной стали 900х900,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | п.м      | 4      |              |            |      |                    |  |      |
|    | Системы ВД3.1,ВД3.2                                                          |                              |                    |          |        |              |            |      |                    |  |      |
| 1  | Вентилятор дымоудаления крышный                                              | VDNV-DU-400-63F-4х15-HF-Y1   |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 2  | Стакан монтажный утепленный MSN-U-630                                        |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 3  | Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630                         |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 4  | Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X                             |                              |                    | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 5  | Клапан дымоудаления нормально закрытый стеновой                              | РРК-1D-60-800х600-M220-V-S   | NED                | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 6  | Решетка декоративная для противопожарного клапана из нержавеющей стали       | РЭД-РДКМ-ОР 800х600          | REDVENT            | шт       | 2      |              |            |      |                    |  |      |
| 7  | Воздуховод из оцинкованной стали 900х900,толщина не менее 0,8 мм             |                              |                    | п.м      | 6      |              |            |      |                    |  |      |
|    | Огнезащита воздуховодов                                                      |                              |                    |          |        |              |            |      |                    |  |      |
| 1  | Онезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60                           | МПБФ-20                      |                    | м2       | 580    |              |            |      |                    |  |      |
|    |                                                                              |                              | Изм.               | Кол. уч. | Лист   | № док.       | Подп.      | Дата | 696/Р-24- АНО- ПДВ |  | Лист |
|    |                                                                              |                              |                    |          |        |              |            |      |                    |  | 3    |
|    |                                                                              |                              |                    |          |        |              |            |      |                    |  |      |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ПД1.2          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

| ВЕНТИЛЯТОР                         |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1000            | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.08 |
| Р статическое (Па)                 | 200             | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 200             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.5  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 39              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | AIP63A2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2118            |                                      |      |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ    |     |     |     |      |      |      |      |            |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 46  | 57  | 63  | 63   | 60   | 55   | 49   | 68         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 48  | 59  | 65  | 65   | 62   | 57   | 51   | 70         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 41  | 50  | 51  | 50   | 48   | 36   | 28   | 56         |

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15                                            |
| Наименование установки          | ПД2.2                                                     |
| Тип установки                   | LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R<br>[Напольная]              |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026                                                |
| Наименование объекта            | ГБОУ Школа 1282 Сокольники , ул. Барболина, д. 1, корп. 1 |
| Адрес объекта                   | РОССИЯ, 107014, Москва г, , , , ул Барболина, 1, 1,       |



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                        | ЗАДАННЫЕ    | РАСЧЕТНЫЕ |
|------------------------|-------------|-----------|
| Расход воздуха (м3/ч)  | 1000        | 1000      |
| Р свободное (Па)       | 200         | 200       |
| Скорость воздуха (м/с) | 1.5         |           |
| Размеры Д/Ш/В (мм)     | 510/610/420 |           |

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

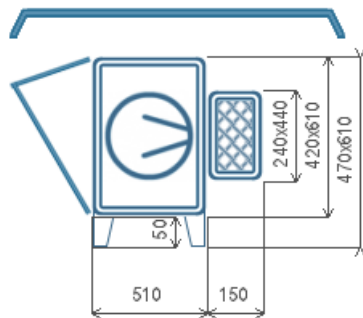
|                      |          |
|----------------------|----------|
| Тип установки        | LITENED  |
| Сторона обслуживания | Слева    |
| Масса                | 42.7 кг  |
| Исполнение           | Наружное |

### ДАННЫЕ КОРПУСА

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Толщина панелей, мм         | 25             |
| Утеплитель                  | Пенополиуретан |
| Внутренний лист толщина, мм | 0.55           |
| Наружный лист толщина, мм   | 0.55           |
| Материал профиля            | Алюминий       |

| СЕКЦИИ УСТАНОВКИ          | ПРИТОЧНАЯ ЧАСТЬ      |               |                      |                          | ВЫТЯЖНАЯ ЧАСТЬ       |               |                      |                          |
|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| НАИМЕНОВАНИЕ              | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) | Размер<br>ДхШхВ (мм) | Масса<br>(кг) | Потери<br>давл. (Па) | Скор. в<br>сечении (м/с) |
| Вентилятор (выброс прямо) | 510х610х420          | 40            | 0                    | 1.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| Вставка гибкая (торцевая) | 150х440х240          | 2.7           | 0                    | 3.5                      | -                    | -             | -                    | -                        |
| ИТОГО:                    |                      | 42.7          |                      |                          |                      |               |                      |                          |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ПД2.2          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



А x В - Высота x Ширина

## Приточная часть

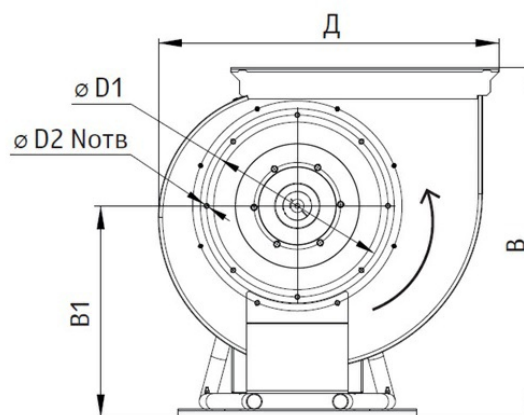
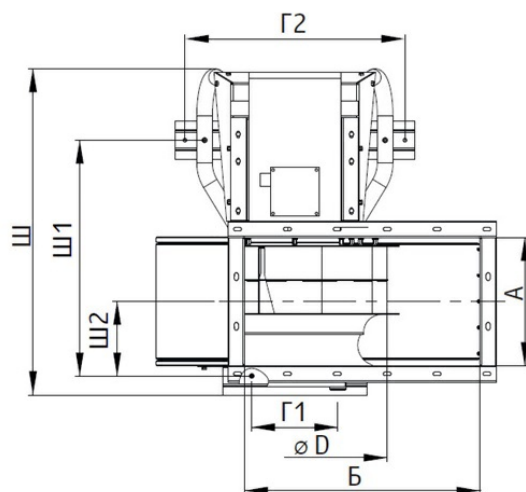
### ВЕНТИЛЯТОР

|                                    |                 |                                      |      |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|------|
| Обозначение                        | G1.22-0.37x30.R | Степень защиты оболочки              | IP54 |
| Количество агрегатов (шт)          | 1               | Номинальная мощность (Nуст, кВт)     | 0.37 |
| Расход воздуха (м <sup>3</sup> /ч) | 1000            | Мощность на валу двигателя (Nу, кВт) | 0.08 |
| Р статическое (Па)                 | 200             | Ток (А)                              | 0.96 |
| Р свободное (Па)                   | 200             | Скорость воздуха в сечении (м/с)     | 1.5  |
| Р дорегулирования (Па)             | 0               | n номинальная (об/мин)               | 2730 |
| Частота (Гц)                       | 39              | Напряжение (В)                       | 400  |
| Двигатель                          | АИР63А2         | Масса (кг)                           | 40   |
| n рабочая (об/мин)                 | 2118            |                                      |      |

### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц               | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБ(А) |
|--------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------------|
| На всасывании (Приток/вытяжка) | 46  | 57  | 63  | 63   | 60   | 55   | 49   | 68         |
| На нагнетании (Приток/вытяжка) | 48  | 59  | 65  | 65   | 62   | 57   | 51   | 70         |
| К окружению (Приток/вытяжка)   | 41  | 50  | 51  | 50   | 48   | 36   | 28   | 56         |

### Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

## Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 32000   | 31760     |
| Статическое давление (Па) | 631     | 707       |
| Заданная температура      | 20      |           |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 112    |
| Огнестойкость | 400 °C |
| Исполнение    | L0     |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Электродвигатель      | 11x7,5     |
| n рабочая             | 730 об/мин |
| Частота вращения      | 50 Гц      |
| Установочная мощность | 11 кВт     |
| Номинальный ток       | 26.4 А     |
| Напряжение            | 380 В      |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |
|----------|------|
| D мм     | 1120 |
| Д мм     | 2002 |
| Ш мм     | 1805 |
| Ш2 мм    | 403  |
| Ш1 мм    | 1397 |
| В мм     | 1993 |
| В1 мм    | 1246 |
| Масса кг | 509  |

|       |      |
|-------|------|
| Б мм  | 1423 |
| А мм  | 760  |
| Г1 мм | 726  |
| Г2 мм | 1280 |
| D1 мм | 1040 |
| D2 мм | 12   |
| N шт  | 12   |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)                     | 1 |
| Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)                        | 1 |
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1) | 1 |

## ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 75 | 89  | 90  | 93  | 92   | 90   | 86   | 82   | 99       |
| Звуковое давление | 64 | 78  | 79  | 82  | 81   | 79   | 75   | 71   | 88       |

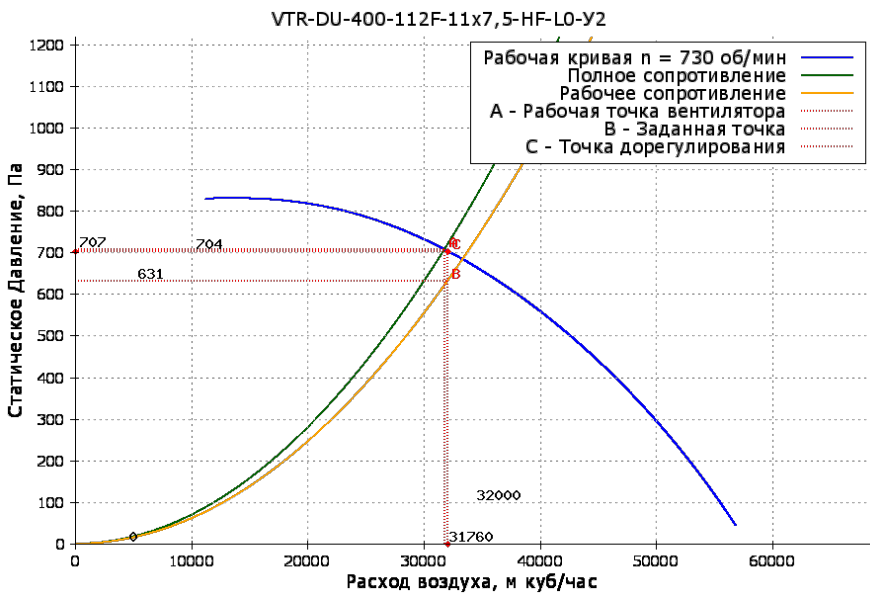
## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### НАИМЕНОВАНИЕ

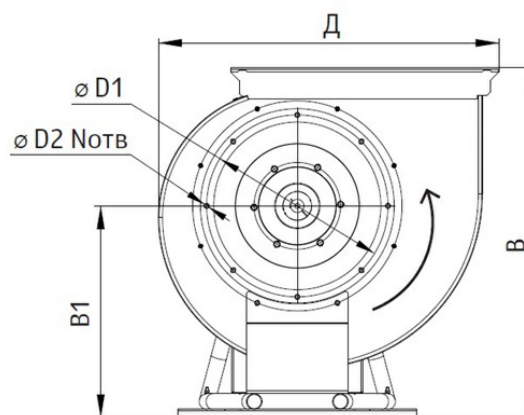
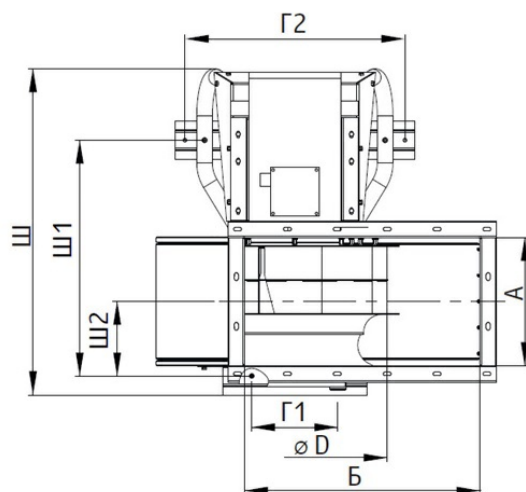
### ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

87



### Левое исполнение



Вид сбоку со стороны входного отверстия

## Вентилятор: VTR-DU-400-112F-11x7,5-HF-L0-Y2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 32000   | 31760     |
| Статическое давление (Па) | 631     | 707       |
| Заданная температура      | 20      |           |

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 112    |
| Огнестойкость | 400 °C |
| Исполнение    | L0     |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Электродвигатель      | 11x7,5     |
| n рабочая             | 730 об/мин |
| Частота вращения      | 50 Гц      |
| Установочная мощность | 11 кВт     |
| Номинальный ток       | 26.4 А     |
| Напряжение            | 380 В      |

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| D мм     | 1120 | B мм  | 1423 |
| Д мм     | 2002 | A мм  | 760  |
| Ш мм     | 1805 | Г1 мм | 726  |
| Ш2 мм    | 403  | Г2 мм | 1280 |
| Ш1 мм    | 1397 | D1 мм | 1040 |
| B мм     | 1993 | D2 мм | 12   |
| B1 мм    | 1246 | N шт  | 12   |
| Масса кг | 509  |       |      |

### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Вставка гибкая VGKR-T4-1120 (ТИП1)                     | 1 |
| Кожух двигателя KGD-1120 (ТИП1)                        | 1 |
| Комплект резинометаллических виброопор (RVI-10) (ТИП1) | 1 |

## ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

1

## АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Полосы октав, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Звуковая мощность | 75 | 89  | 90  | 93  | 92   | 90   | 86   | 82   | 99       |
| Звуковое давление | 64 | 78  | 79  | 82  | 81   | 79   | 75   | 71   | 88       |

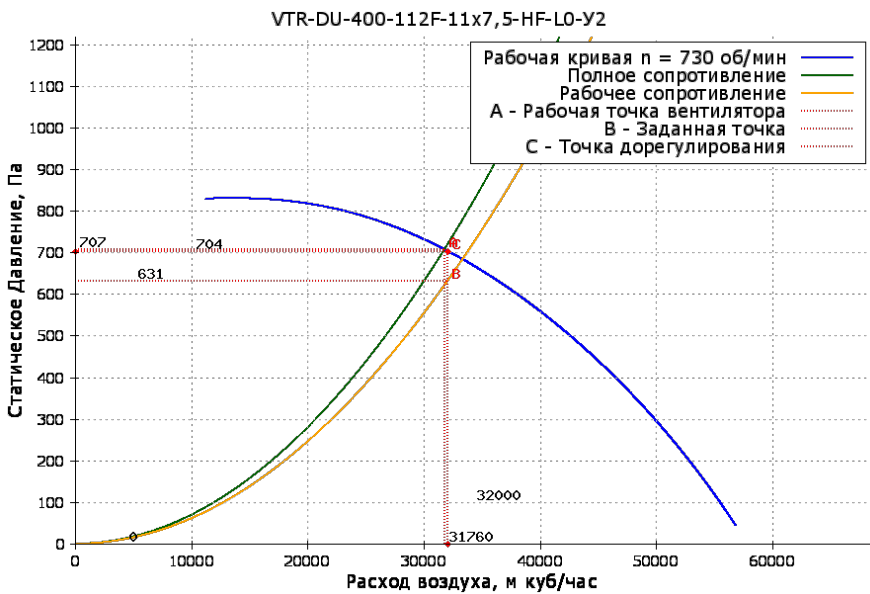
## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### НАИМЕНОВАНИЕ

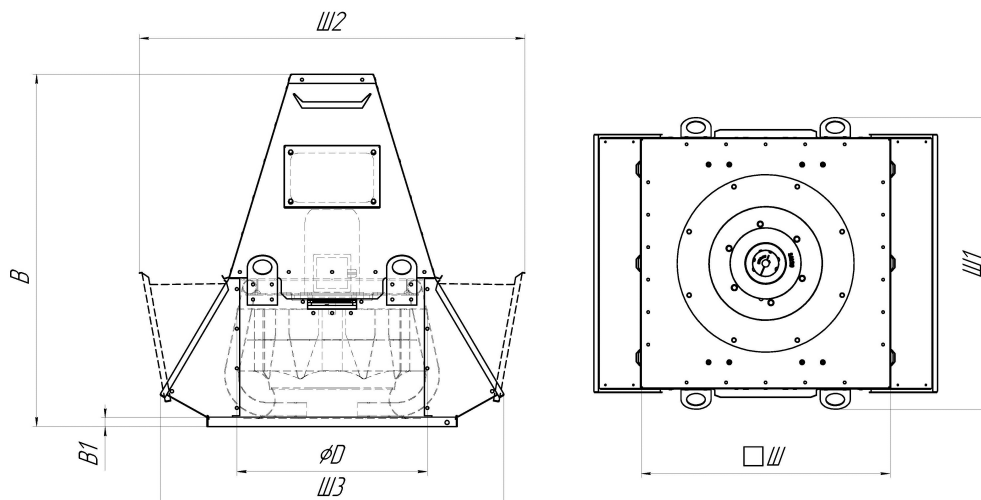
### ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА)

Клапан защитный CZR-1120 (ТИП1)

87



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ВД2            |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАННЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|----------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 20000    | 22154     |
| Статическое давление (Па) | 432      | 530       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 5,5x10     |
| n рабочая            | 950 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 13.1 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 80     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| D мм     | 908  | W2 мм | 1863 |
| W мм     | 1246 | W1 мм | 1362 |
| W3 мм    | 1654 | B мм  | 1335 |
| Масса кг | 303  | B1 мм | 25   |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-800                        | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800         | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.) | 1 |

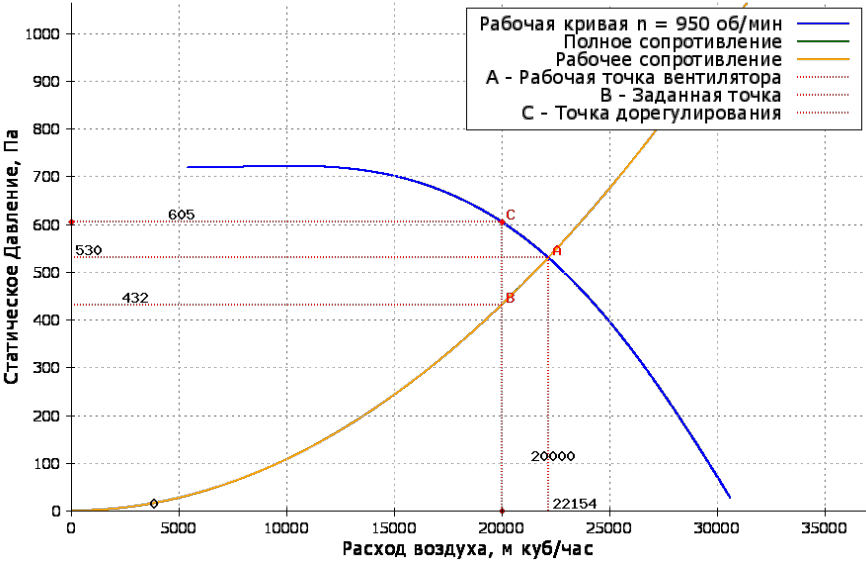
#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

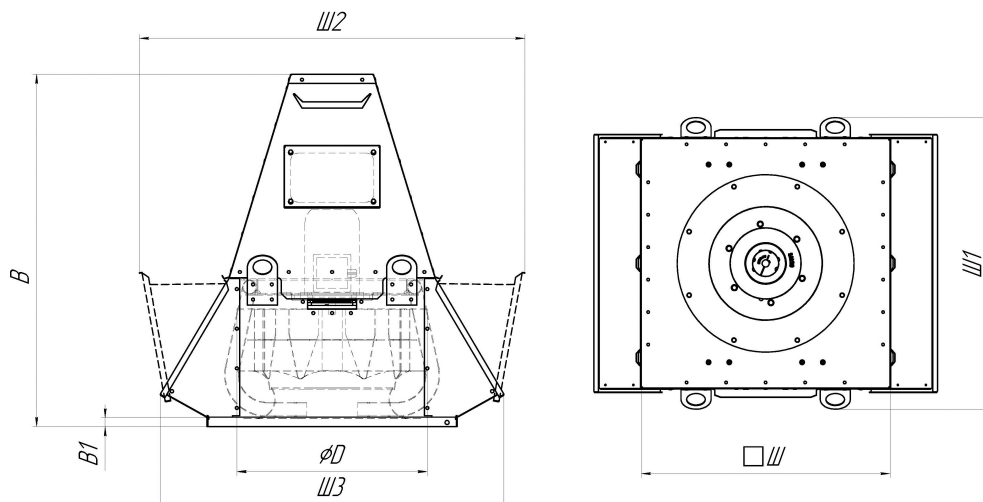
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 53 | 73 | 73 | 74 | 75 | 73 | 72 | 66 | 81 |
| Звуковое давление | 42 | 62 | 62 | 63 | 64 | 62 | 61 | 55 | 71 |

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ВДЗ.1          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                        | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м <sup>3</sup> /ч) | 17500   | 18044     |
| Статическое давление (Па)              | 307     | 326       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Электродвигатель     | 4x15        |
| n рабочая            | 1410 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц       |
| Номинальная мощность | 4 кВт       |
| Номинальный ток      | 9 А         |
| Напряжение           | 380 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 63     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| D мм     | 715  | W2 мм | 1413 |
| W мм     | 1030 | W1 мм | 1148 |
| W3 мм    | 1302 | B мм  | 1092 |
| Масса кг | 156  | B1 мм | 25   |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

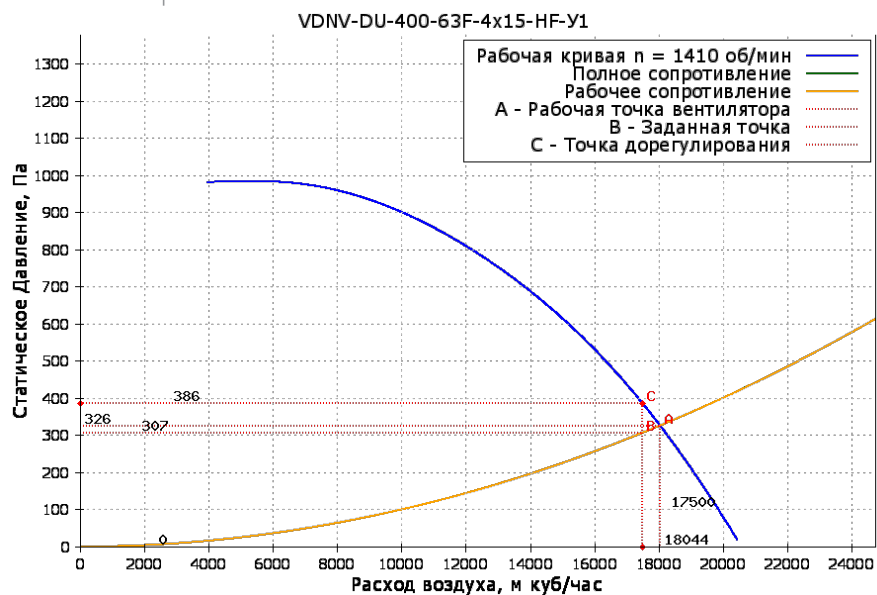
|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-630                | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630 | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X     | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

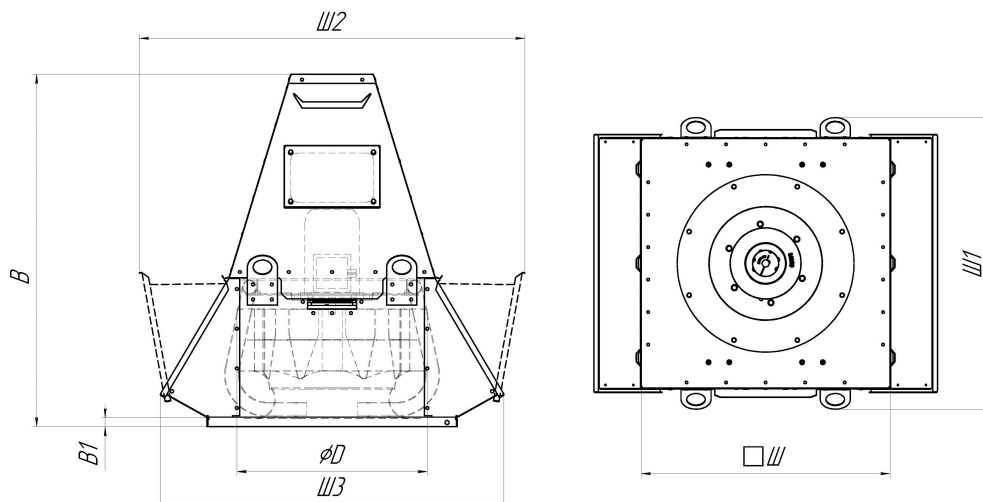
|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 75 | 89 | 90 | 93 | 92 | 90 | 86 | 82 | 99 |
| Звуковое давление | 64 | 78 | 79 | 82 | 81 | 79 | 75 | 71 | 88 |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ВДЗ.2          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: VDNV-DU-400-63F-4x15-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м³/ч) | 17500   | 18044     |
| Статическое давление (Па) | 307     | 326       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Электродвигатель     | 4x15        |
| n рабочая            | 1410 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц       |
| Номинальная мощность | 4 кВт       |
| Номинальный ток      | 9 А         |
| Напряжение           | 380 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 63     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| D мм     | 715  | W2 мм | 1413 |
| Ш мм     | 1030 | W1 мм | 1148 |
| W3 мм    | 1302 | B мм  | 1092 |
| Масса кг | 156  | B1 мм | 25   |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

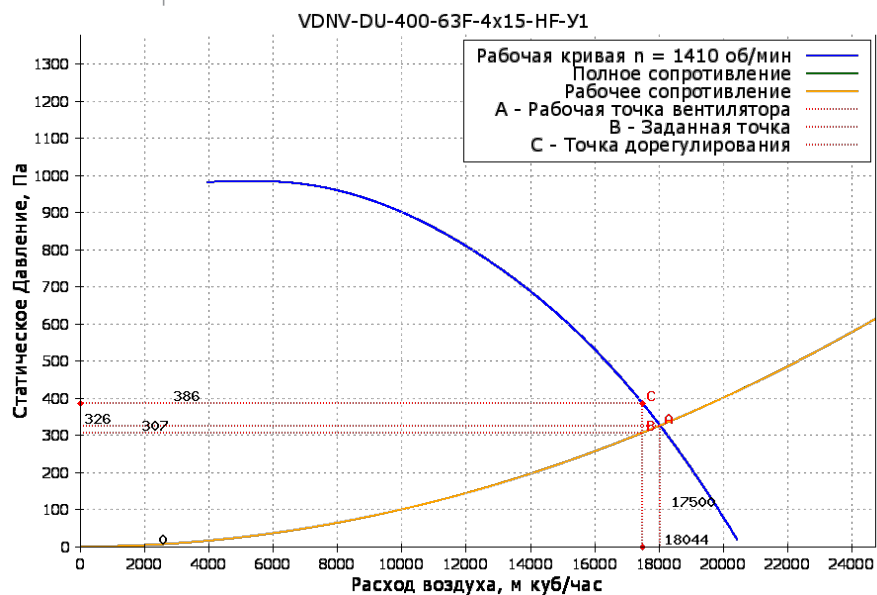
|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-630                | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 630 | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-900х900-Z-S220-X     | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

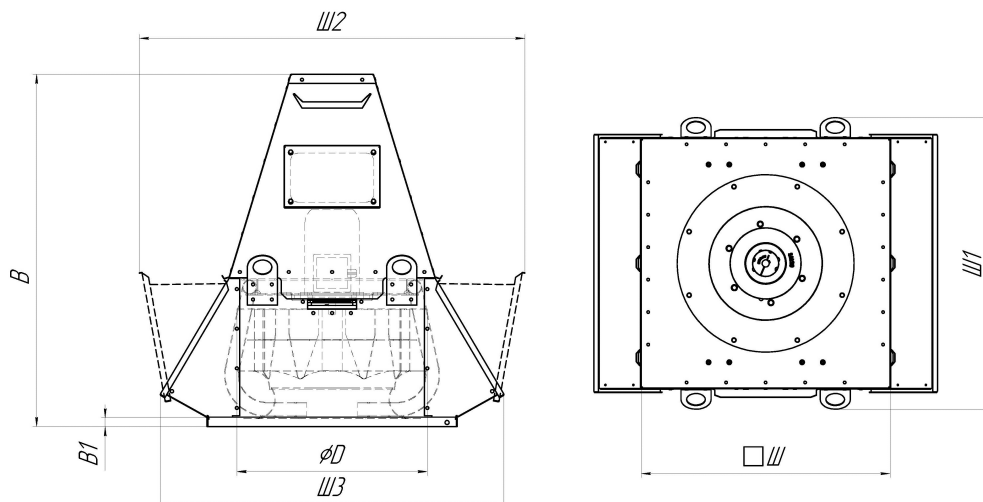
|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 75 | 89 | 90 | 93 | 92 | 90 | 86 | 82 | 99 |
| Звуковое давление | 64 | 78 | 79 | 82 | 81 | 79 | 75 | 71 | 88 |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ВД4            |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАННЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|----------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 20000    | 21676     |
| Статическое давление (Па) | 467      | 548       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Электродвигатель     | 5,5x10     |
| n рабочая            | 950 об/мин |
| Частота вращения     | 50 Гц      |
| Номинальная мощность | 5.5 кВт    |
| Номинальный ток      | 13.1 А     |
| Напряжение           | 380 В      |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|               |        |
|---------------|--------|
| Типоразмер    | 80     |
| Огнестойкость | 400 °С |

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| D мм     | 908  | Ш2 мм | 1863 |
| Ш мм     | 1246 | Ш1 мм | 1362 |
| Ш3 мм    | 1654 | B мм  | 1335 |
| Масса кг | 303  | B1 мм | 25   |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-800                        | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 800         | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-1100x1100-Z-S220-X (кассет.) | 1 |

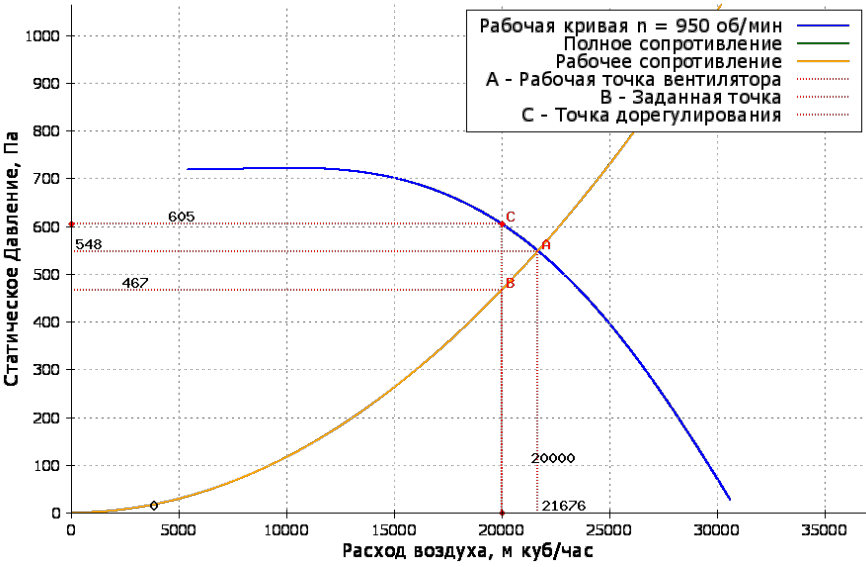
#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

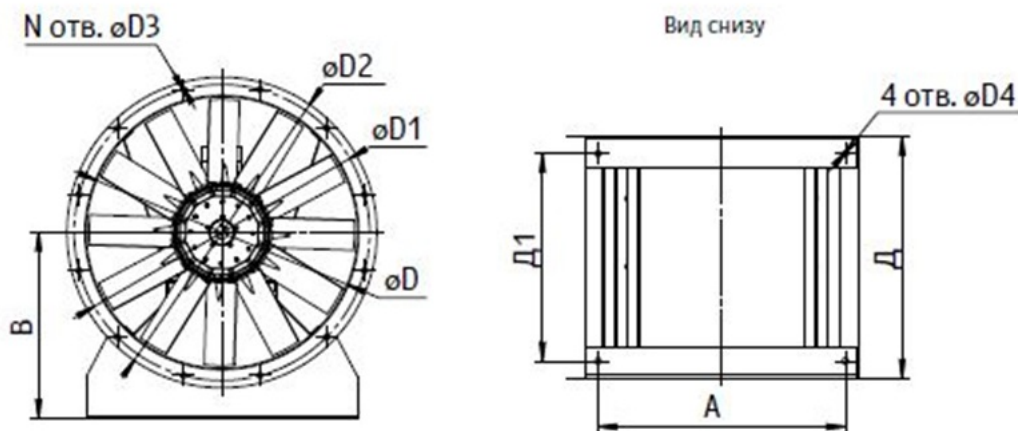
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 53 | 73 | 73 | 74 | 75 | 73 | 72 | 66 | 81 |
| Звуковое давление | 42 | 62 | 62 | 63 | 64 | 62 | 61 | 55 | 71 |

VDNV-DU-400-80H-5,5x10-HF-Y1



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ПД1.1          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                        | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м <sup>3</sup> /ч) | 10000   | 10995     |
| Статическое давление (Па)              | 222     | 268       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 2,2x30      |
| Частота вращения      | 2860 об/мин |
| Установочная мощность | 2.2 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|         |     |            |      |
|---------|-----|------------|------|
| D (мм)  | 500 | A (мм)     | 450  |
| D1 (мм) | 550 | D4 (мм)    | 12.5 |
| D2 (мм) | 580 | D3 (мм)    | 12   |
| D (мм)  | 500 | N (шт.)    | 12   |
| B (мм)  | 350 | Масса (кг) | 38   |
| D1 (мм) | 427 |            |      |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

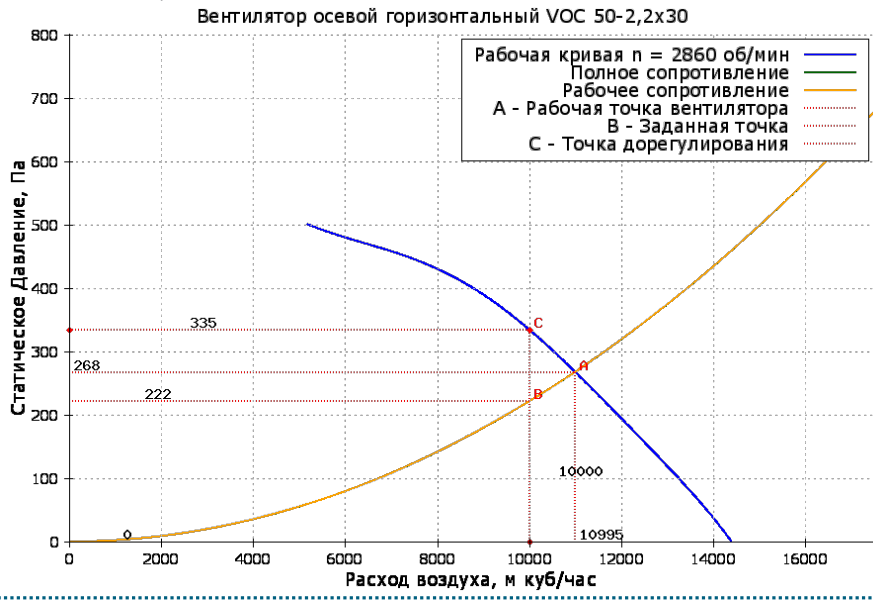
|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Козырёк защитный VPN-500                        | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

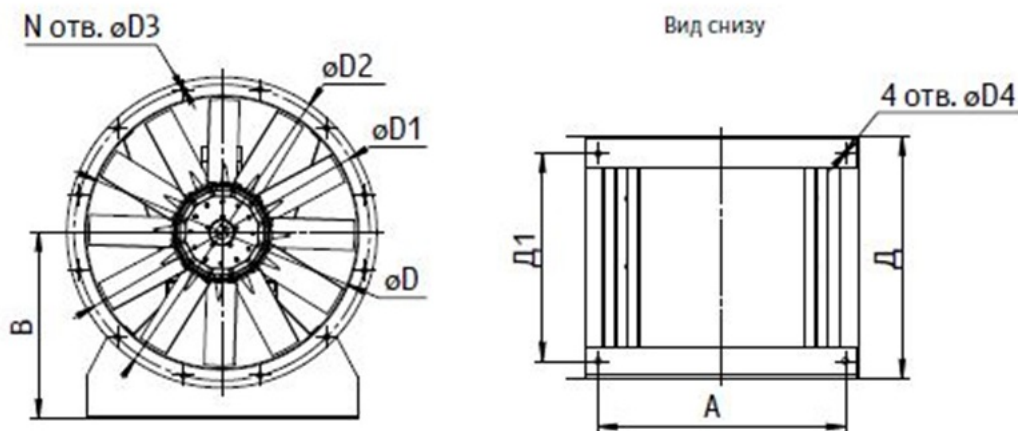
|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 93 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 79 | 98 |
| Звуковое давление | 82 | 79 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 68 | 87 |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ПД2.1          |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOS 50-2,2x30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                                        | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|----------------------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м <sup>3</sup> /ч) | 10000   | 10995     |
| Статическое давление (Па)              | 222     | 268       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 2,2x30      |
| Частота вращения      | 2860 об/мин |
| Установочная мощность | 2.2 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|         |     |            |      |
|---------|-----|------------|------|
| D (мм)  | 500 | A (мм)     | 450  |
| D1 (мм) | 550 | D4 (мм)    | 12.5 |
| D2 (мм) | 580 | D3 (мм)    | 12   |
| Д (мм)  | 500 | N (шт.)    | 12   |
| B (мм)  | 350 | Масса (кг) | 38   |
| Д1 (мм) | 427 |            |      |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

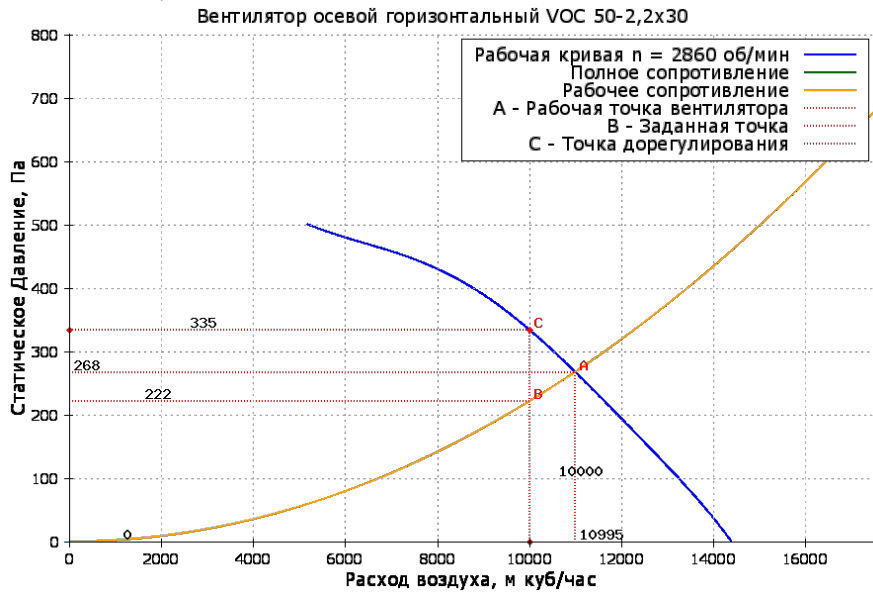
|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Козырёк защитный VPN-500                        | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2К-60-500-Z-S220-X-N | 1 |

#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

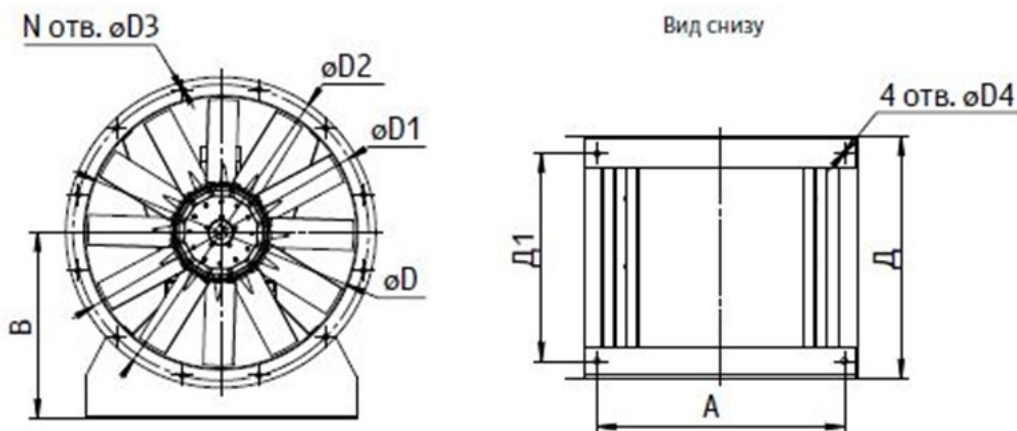
|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Звуковая мощность | 93 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 79 | 98 |
| Звуковое давление | 82 | 79 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 68 | 87 |



|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Номер коммерческого предложения | ND26-154002/15 |
| Наименование установки          | ПДЗ            |
| Дата коммерческого предложения  | 17.08.2026     |



## Вентилятор: Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11x30

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 32000   | 33856     |
| Статическое давление (Па) | 471     | 527       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 11x30       |
| Частота вращения      | 2910 об/мин |
| Установочная мощность | 11 кВт      |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|         |     |            |       |
|---------|-----|------------|-------|
| D (мм)  | 800 | A (мм)     | 730   |
| D1 (мм) | 850 | D4 (мм)    | 14    |
| D2 (мм) | 900 | D3 (мм)    | 12    |
| Д (мм)  | 620 | N (шт.)    | 16    |
| B (мм)  | 500 | Масса (кг) | 138.4 |
| Д1 (мм) | 530 |            |       |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Козырёк защитный VPN-800                         | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X | 1 |

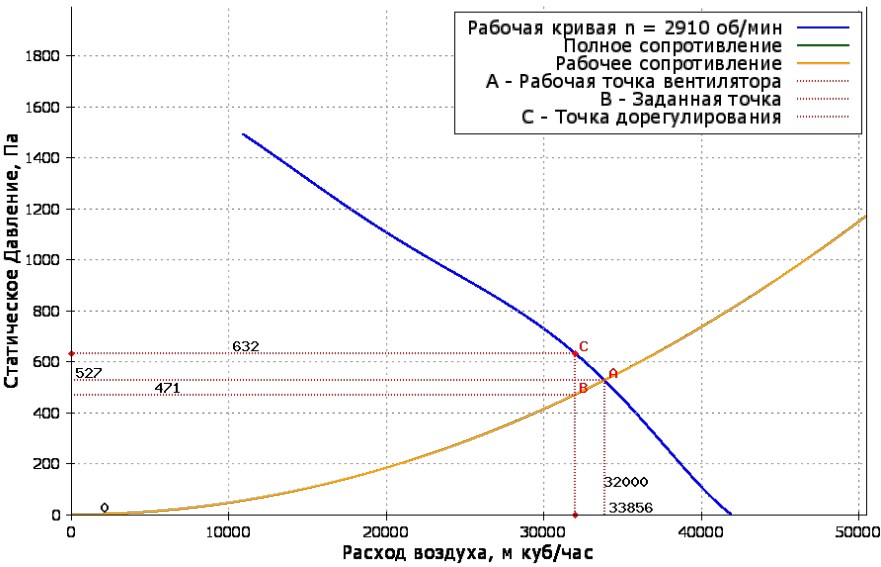
#### АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

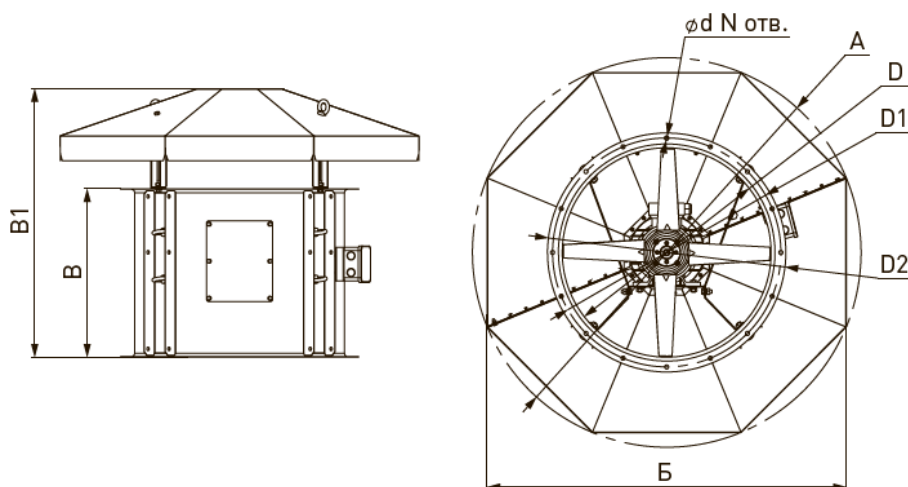
|                  |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
|------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|

# АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |     |     |     |     |     |    |    |    |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| Звуковая мощность | 106 | 103 | 103 | 102 | 101 | 98 | 99 | 93 | 111 |
| Звуковое давление | 95  | 92  | 92  | 91  | 90  | 87 | 88 | 82 | 100 |

Вентилятор осевой горизонтальный VOC 80-11х30





## Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 63-7,5x30 (без крыши)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 17500   | 18021     |
| Статическое давление (Па) | 510     | 540       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 7,5x30      |
| Частота вращения      | 2900 об/мин |
| Установочная мощность | 7.5 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |      |
|------------|------|---------|------|
| D (мм)     | 630  | A (мм)  | 1160 |
| D1 (мм)    | 680  | B (мм)  | 1070 |
| D2 (мм)    | 710  | d (мм)  | 12   |
| B (мм)     | 620  | N (шт.) | 16   |
| B1 (мм)    | 796  |         |      |
| Масса (кг) | 85.8 |         |      |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

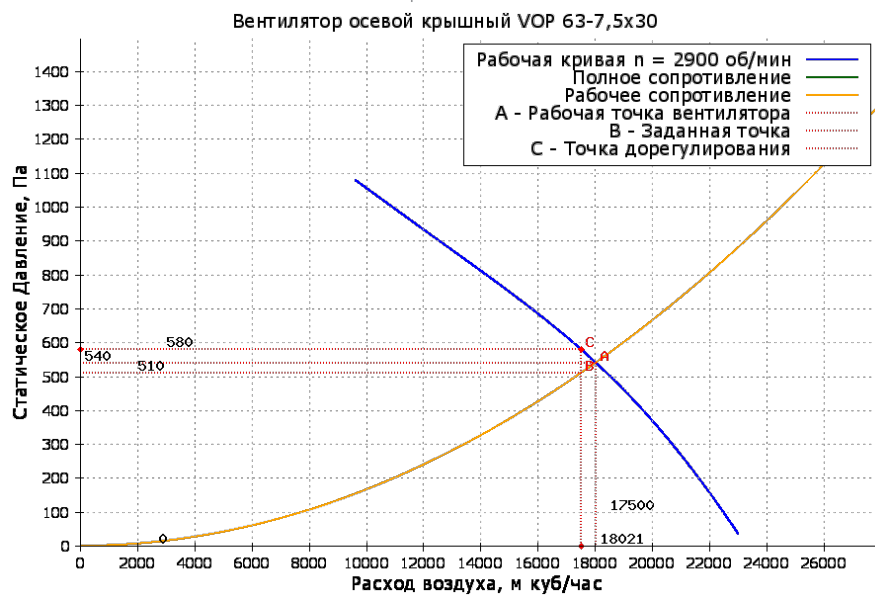
|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 63                          | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-560                | 1 |
| Плита опорная SPN-630                                | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 560 | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-800x800-Z-S220-X     | 1 |

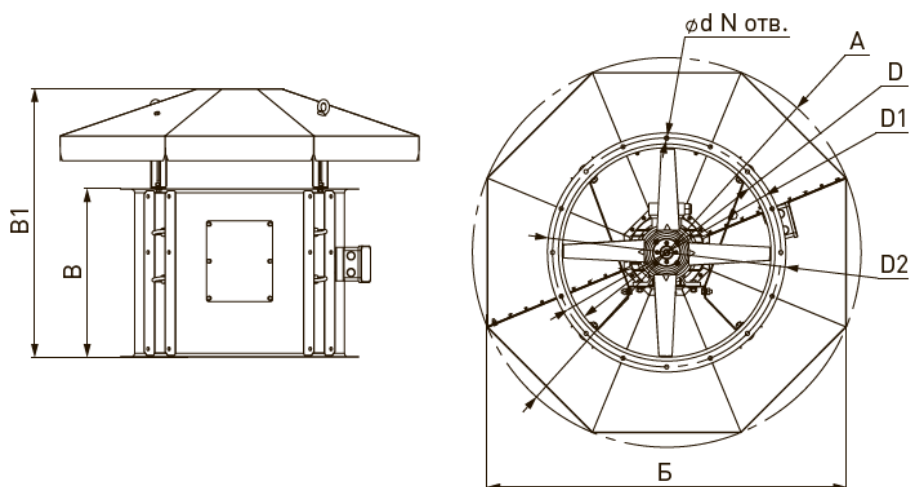
АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                   |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| Звуковая мощность | 99 | 96  | 94  | 91  | 91   | 90   | 88   | 80   | 103      |
| Звуковое давление | 88 | 85  | 83  | 80  | 80   | 79   | 77   | 69   | 92       |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| НАИМЕНОВАНИЕ                | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |
|-----------------------------|----------------------|
| Комплект крыши для VOP-N 63 | 184                  |





## Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 9000    | 9295      |
| Статическое давление (Па) | 235     | 250       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 2,2x30      |
| Частота вращения      | 2860 об/мин |
| Установочная мощность | 2.2 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 500  | A (мм)  | 935 |
| D1 (мм)    | 550  | B (мм)  | 865 |
| D2 (мм)    | 580  | d (мм)  | 12  |
| B (мм)     | 500  | N (шт.) | 12  |
| B1 (мм)    | 731  |         |     |
| Масса (кг) | 40.9 |         |     |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

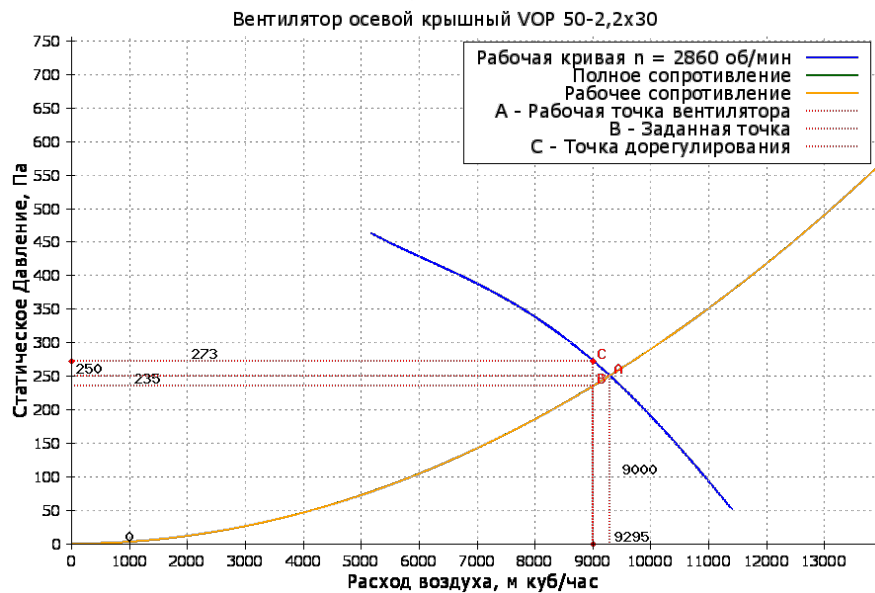
Без блока управления

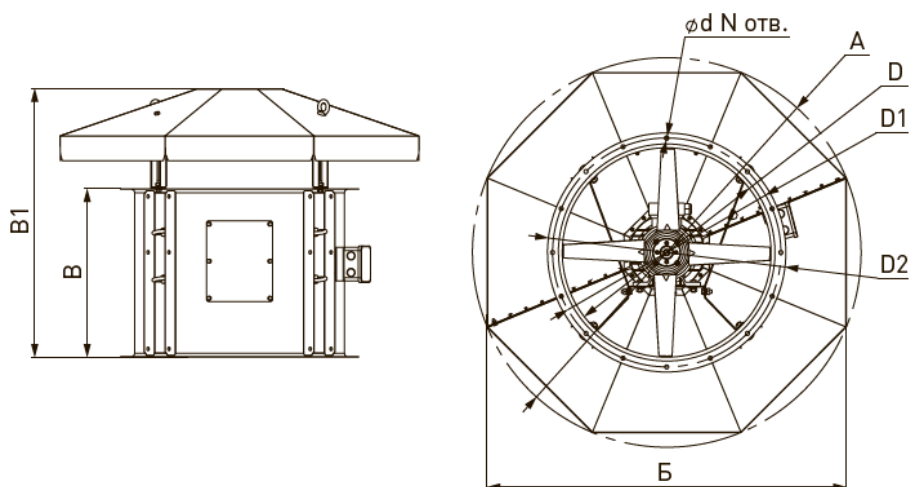
#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 50                          | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-450                | 1 |
| Плита опорная SPN-500                                | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450 | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X     | 1 |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| Звуковая мощность           | 93 | 91  | 90  | 91  | 91   | 89   | 88   | 79   | 99       |
| Звуковое давление           | 82 | 80  | 79  | 80  | 80   | 78   | 77   | 68   | 88       |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ                |  |  |  |  | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |  |  |  |  |
| Комплект крыши для VOP-N 50 |  |  |  |  | 117                  |  |  |  |  |





## Вентилятор: Вентилятор осевой крышный VOP 50-2,2x30 (без крыши)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕДИНИЦ

|                           | ЗАДАНЫЕ | РАСЧЕТНЫЕ |
|---------------------------|---------|-----------|
| Производительность (м3/ч) | 9000    | 9295      |
| Статическое давление (Па) | 235     | 250       |

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРА

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Электродвигатель      | 2,2x30      |
| Частота вращения      | 2860 об/мин |
| Установочная мощность | 2.2 кВт     |
| Напряжение            | 400 В       |

#### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

|            |   |
|------------|---|
| Типоразмер | 0 |
|------------|---|

#### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

|            |      |         |     |
|------------|------|---------|-----|
| D (мм)     | 500  | A (мм)  | 935 |
| D1 (мм)    | 550  | B (мм)  | 865 |
| D2 (мм)    | 580  | d (мм)  | 12  |
| B (мм)     | 500  | N (шт.) | 12  |
| B1 (мм)    | 731  |         |     |
| Масса (кг) | 40.9 |         |     |

#### ПОДОБРАННАЯ АВТОМАТИКА

Без блока управления

#### ПОДОБРАННЫЕ ОПЦИИ

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Комплект крыши для VOP-N 50                          | 1 |
| Стакан монтажный утепленный MSN-U-450                | 1 |
| Плита опорная SPN-500                                | 1 |
| Адаптер стакана для противопожарных клапанов МРК 450 | 1 |
| Противопожарный клапан РРК-2-60-550x550-Z-S220-X     | 1 |

| АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |    |     |     |     |      |      |      |      |          |
|-----------------------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|------|----------|
| Полосы октав, Гц            | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Сум. дБА |
| Звуковая мощность           | 93 | 91  | 90  | 91  | 91   | 89   | 88   | 79   | 99       |
| Звуковое давление           | 82 | 80  | 79  | 80  | 80   | 78   | 77   | 68   | 88       |

| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ   |  |  |  |  |                      |  |  |  |  |
|-----------------------------|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|
| НАИМЕНОВАНИЕ                |  |  |  |  | ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ (ПА) |  |  |  |  |
| Комплект крыши для VOP-N 50 |  |  |  |  | 117                  |  |  |  |  |

